ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Pràctica 1.2. MBR, RAIDS I CÒPIES DE SEGURETAT



Ricard Sala Nikitin
2n ASIX

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Index:

Contingut

Enllaços 3

Pràctica 2 – MBR, RAIDS I CÒPIES DE SEGURETAT 4

Exercici 1. Gestió del MBR. (4,5 punts) 4

Exercici 2. Implementació d'un RAID 10 ZFS amb Linux (2,5) 21

Exercici 3. Còpies de Seguretat (3 punts) 38

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

• Contesteu cada exercici **raonant I posant-hi captures de pantalla quan es demani o considereu que es necessari**.

• A l'hora d'avaluar i qualificar el treball es tindran en compte els aspectes estètics, de correctesa lingüística (sintàctica i ortogràfica) a més del que s'hagi comentat al cicle formatiu sobre la redacció de documentació tècnica i manuals.

• El mòdul professional pertany a uns estudis orientats al món laboral, cosa que fa que un cop complerts els requisits mínims la nota resultant serà condicionada per la quantitat i qualitat del treball individual realitzat per cada alumne.

Enllaços

https://www.system-rescue.org/Download/

https://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/Programming/Portable-HxD.shtml

https://download.cnet.com/es/hxd-hex-editor/3000-2352_4-10891068.html

https://www.partitionwizard.com/free-partition-manager.html

What is RAID 0, 1, 5, & 10? https://www.youtube.com/watch?v=U-OCdTeZLac

Tipus de discs en Windows https://hardwaresfera.com/articulos/volumenes-windows-10/

Raid 0 amb Windows http://somebooks.es/crear-un-solo-volumen-a-partir-de-dos-discos-en-windows-10/

Raid 1 amb Windows https://www.geeknetic.es/Noticia/8051/Como-montar-un-RAID-1-o-espejo-desde-Windows.html

Raid 5 amb Windows 10 https://windows.atsit.in/es/5911/

Raid 10 amb Ubuntu:
https://es.diskinternals.com/raid-recovery/configure-raid-ubuntu/

Muntar un sistema d'arxius:
https://www.golinuxcloud.com/create-filesystem-partition-linux-lvm/

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Pràctica 2 – MBR, RAIDS I CÒPIES DE SEGURETAT

Fes els exercicis següents. Utilitza una distribució de Linux, com ara Ubuntu o Debian Server, Desktop, ... i una màquina amb un Windows 11 Client. En trobareu en un desplegament per ASIX2 a l'entorn de virtualització Isard. **Per a l'exercici 1 cal una màquina virtual en local, ja que heu de modificar la MBR d'un disc dur.**

Exercici 1. Gestió del MBR. (4,5 punts)

Objectius

- Entendre l'estructura del MBR i GPT.
- Practicar la lectura, còpia, corrupció i recuperació del MBR i GPT.
- Comparar el comportament entre Windows i Linux.
- Valorar la importància de les còpies de seguretat en sistemes crítics.

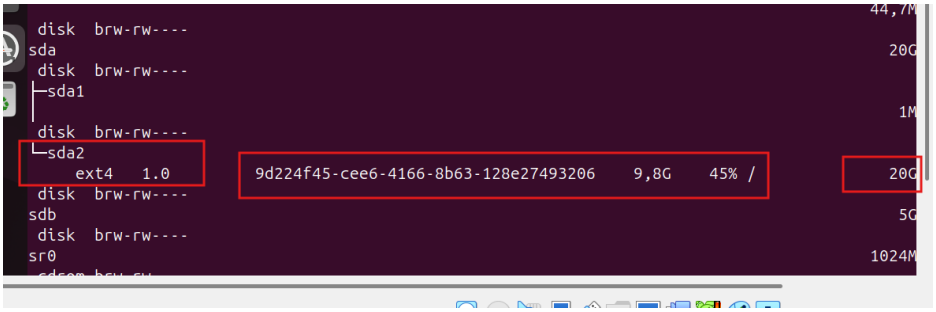
Eines: dd, hexdump, fixmbr, diskpart, gdisk, testdisk.

Necessiteu dues màquines virtuals (Windows i Linux) amb un disc virtual extra per a fer-hi les proves, petit de 5 GB n'hi ha de sobres. També us podeu arriscar i fer-ho sobre el del sistema operatiu, però si no ho sabeu fer, el perdreu... A més ho haureu de fer sempre des d'un LIVE CD, per exemple el SystemRescue.

Sistema MBR

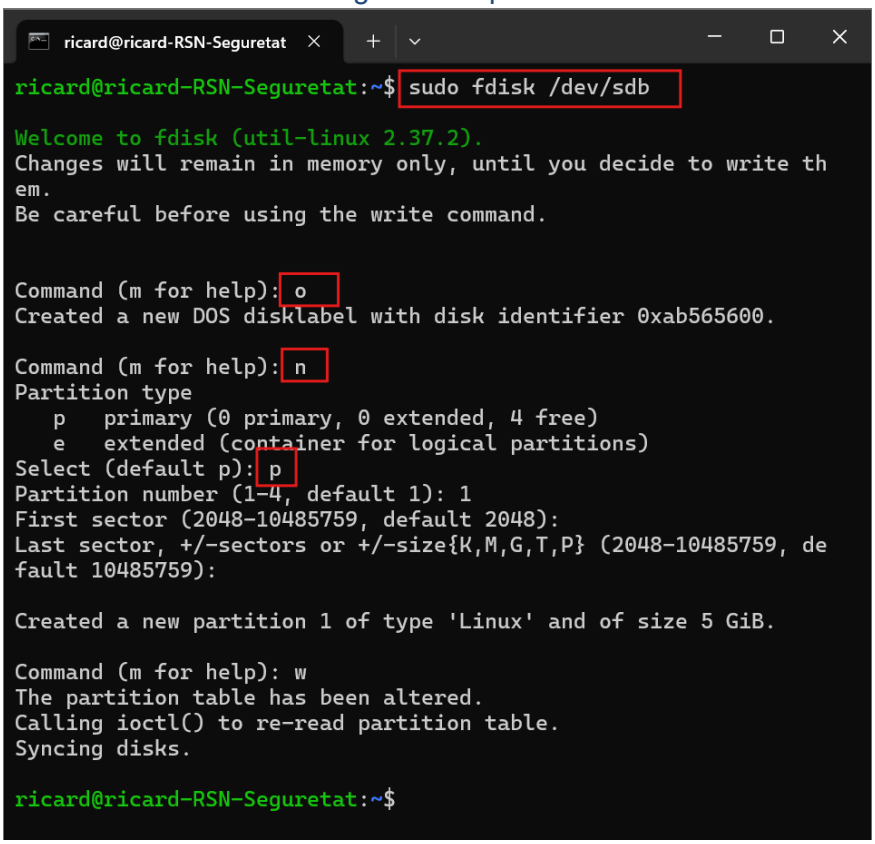
1.1. Lectura del MBR i backup (**Linux**). Amb **lsblk -fm** podeu veure on teniu el disc extra: (0,375 p)

Com veiem, tenim el disc principal "sda" i el disc per a fer proves de 5 GB "sdb":

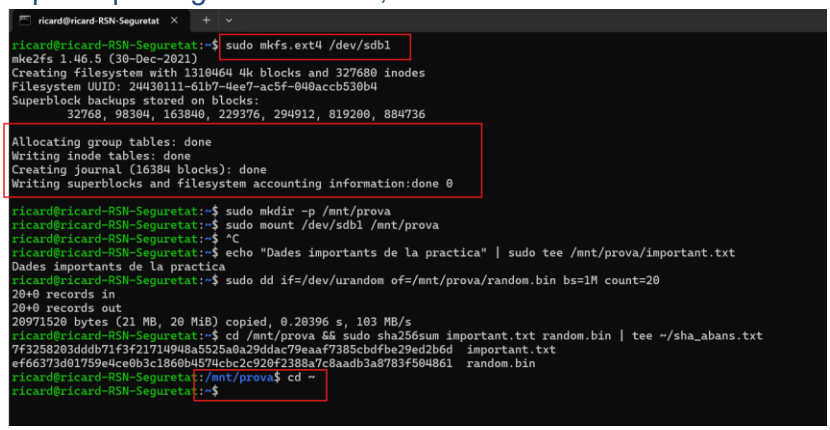


ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Ara creo la taula MBR i afegeixo una partició:



Aquí el que faig es formatear, montar i crear les dades:



sudo dd if=/dev/sdX of=mbr_backup.bin bs=512 count=1

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Amb aquest tros de codi el que fem es una copia de seguretat del MBR del disc dur secundari "sdb":

```
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=mbr_backup.bin bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.00432111 s, 118 kB/s
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$
```

Creeu algun fitxer al disc, per a tenir-hi dades i veure que no es perdran.

Mirar contingut del MBR del disc i comenta'l, per exemple amb la eina **GHex**, que ja ve amb el SystemRescue, o un de típic, el hexdump amb ***hexdump -C mbr_backup.bin***

```
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ hexdump -C mbr_backup.bin
00000000  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001b0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 56 56 ab 00 00 00 20  |.........VV.... |
000001c0  21 00 83 b4 a8 8c 00 08  00 00 00 f8 9f 00 00 00  |!...............|
000001d0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
*
000001f0  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 55 aa  |..............U.|
00000200
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$
```

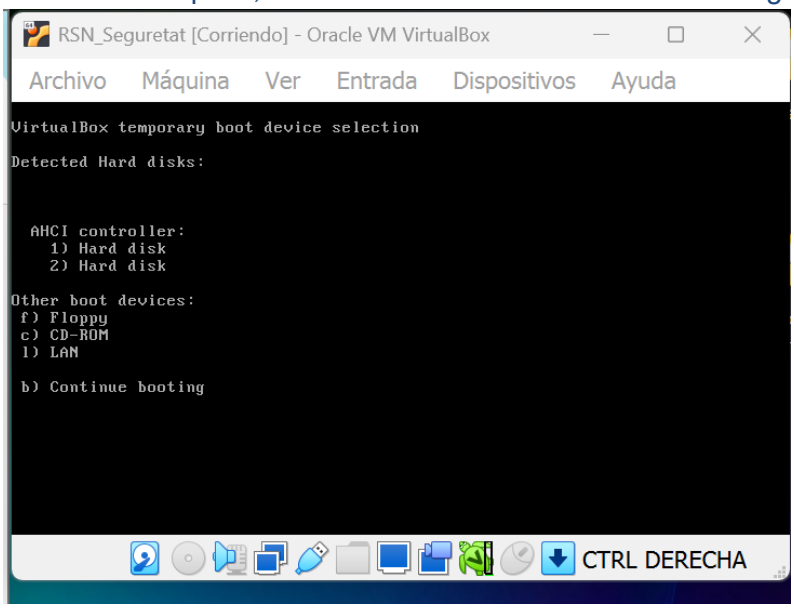
1.2. Corrompre MBR amb el fitxer que us he preparat custom_mbr.bin
sudo dd if=custom_mbr.bin of=/dev/sdX bs=512 count=1

Primer desmonto la partició per poder tocas el disc sense risc. Després, sobreescric el MBR de sdb amb el fals, de manera que es perd la taula de particions. Es perd la taula de particions. Després obligo al sistema a rellegir la taula de particions. Finalment, mostro "sdb" sense "sdb1" per no veure les particions i "sdb1" per lo tant falla.

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

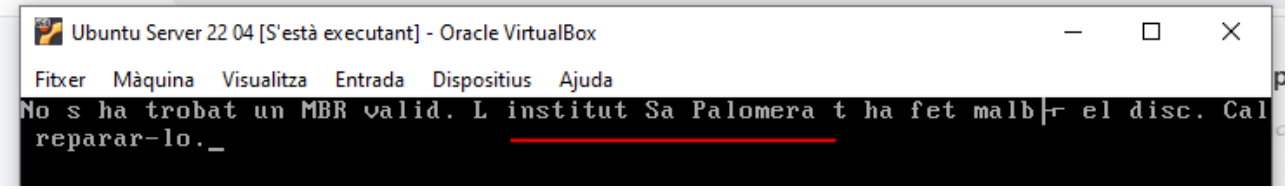
```
ricard@ricard-RSN-Seguretat:/mnt/prova$ cd ~
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ sudo umount /mnt/prova
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ sudo dd if=~/Downloads/custom_mbr
.bin of=/dev/sdb bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.0120737 s, 42.4 kB/s
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ sudo partprobe /dev/sdb
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ lsblk /dev/sdb
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb    8:16   0   5G  0 disk
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$ sudo mount /dev/sdb1 /mnt/prova
mount: /mnt/prova: special device /dev/sdb1 does not exist.
ricard@ricard-RSN-Seguretat:~$
```

Reincio la maquina, accedeixo a la BIOS i selecciono el segon disc dur:

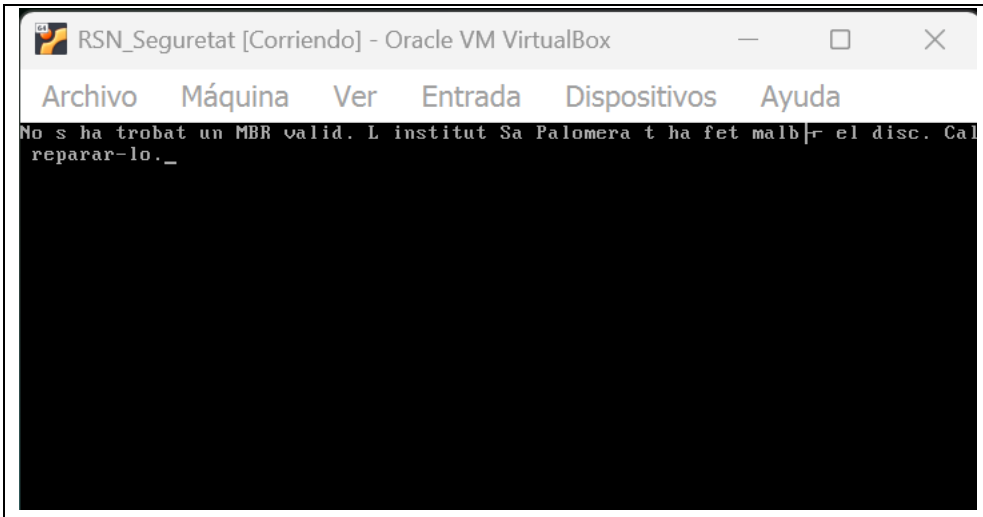


Reinicia la màquina i ves a la BIOS i força que arrenqui des del disc que hem corromput.

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

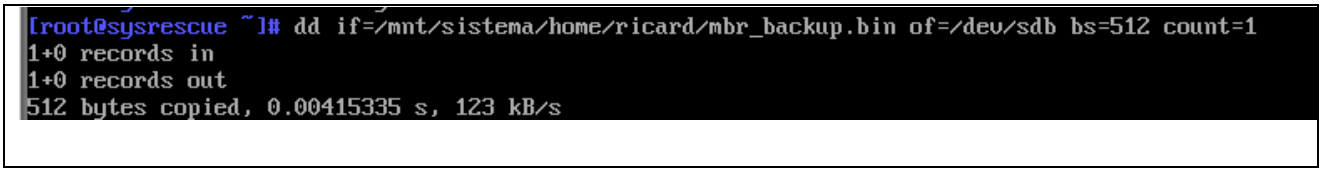


Comprovar que no hi pots accedir i que no hi troba particions ni res. (0,375 p)



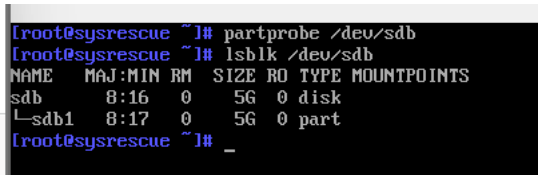
1.3. Amb el LiveCD recupera el disc escrivint-hi el backup que havíem fet.

sudo dd if=mbr_backup.bin of=/dev/sdX bs=512 count=1



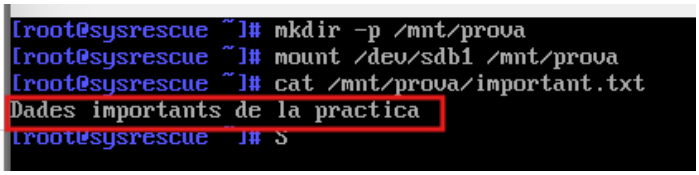
Comprovar que hi pots accedir i funciona i hi ha les dades d'abans. (0,375 p)

Com veiem, el disc "sdb" es accessible i funciona:



ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

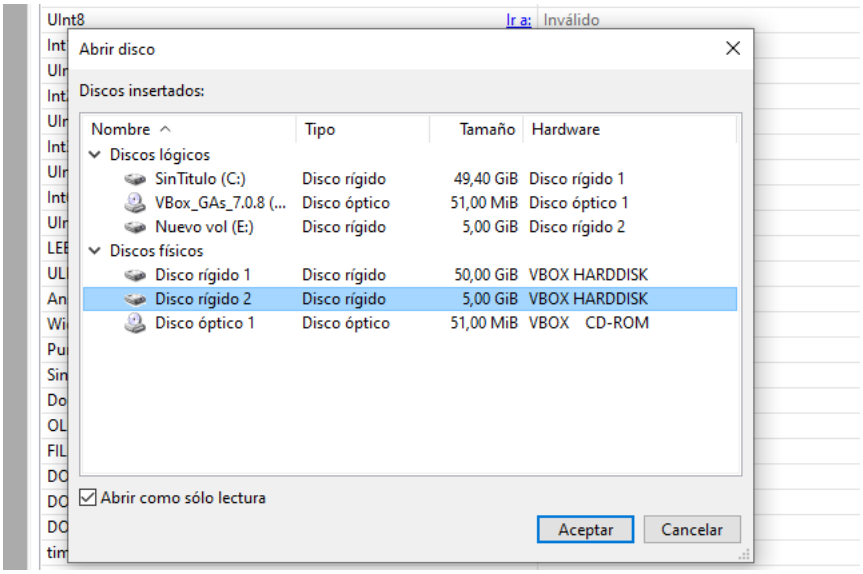
Ara anem a accedir-hi a les dades d'abans:



1.4. Lectura del MBR (Windows)

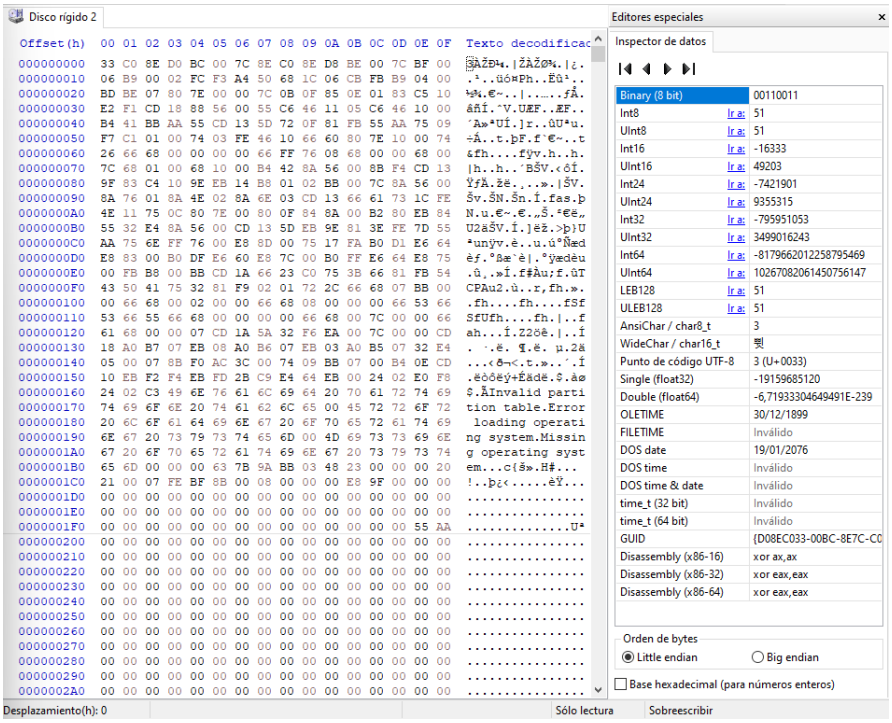
Utilitza WinHex o HxD en mode administrador per a llegir els primers 512 bytes del disc. Els pots instal·lar o utilitzar en versió portable. Mirar contingut del MBR del disc i comenta'l.
Guarda una còpia de la MBR (primers 512 bytes) del disc secundari com **mbr_backup_hdd.bin**. (0,375 p)

Accedim directament al emmagatzematge físic del disc (sector per sector) per poder llegir la estructura binaria del MBR sense que el sistema de fitxers de Windows intervingui:



Resultat:

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

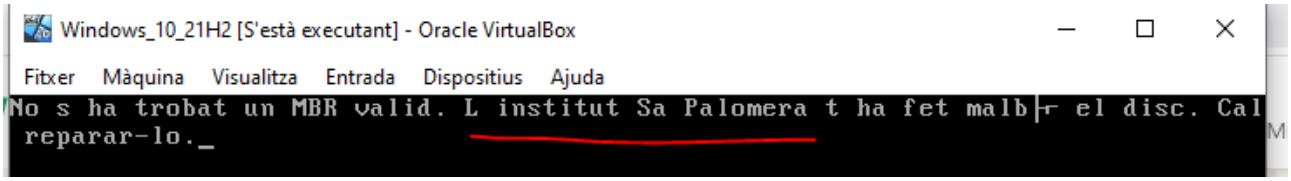


1.5. Ara grava a la MBR al disc, amb un liveCD de Linux com per exemple SystemRescue i la eina **dd,** el fitxer que us he preparat **custom_mbr.bin**

```
oot@sysrescue ~]# lsblk
ME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
op0    7:0    0  1.1G  1 loop /run/archiso/sfs/airootfs
a      8:0    0   50G  0 disk
sda1   8:1    0   50M  0 part
sda2   8:2    0 49.4G  0 part
sda3   8:3    0  535M  0 part
b      8:16   0    5G  0 disk
sdb1   8:17   0    5G  0 part
0     11:0    1   51M  1 rom
1     11:1    1  1.3G  1 rom  /run/archiso/bootmnt
oot@sysrescue ~]# loadkeys es
oot@sysrescue ~]# dd if=/dev/urandom of=custom_mbr.bin bs=512 count=1
0 records in
0 records out
2 bytes copied, 0.000618793 s, 827 kB/s
oot@sysrescue ~]# dd if=custom_mbr.bin of=/dev/sdb bs=512 count=1
0 records in
0 records out
2 bytes copied, 0.00713191 s, 71.8 kB/s
oot@sysrescue ~]# partprobe /dev/sdb
oot@sysrescue ~]# _
```

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

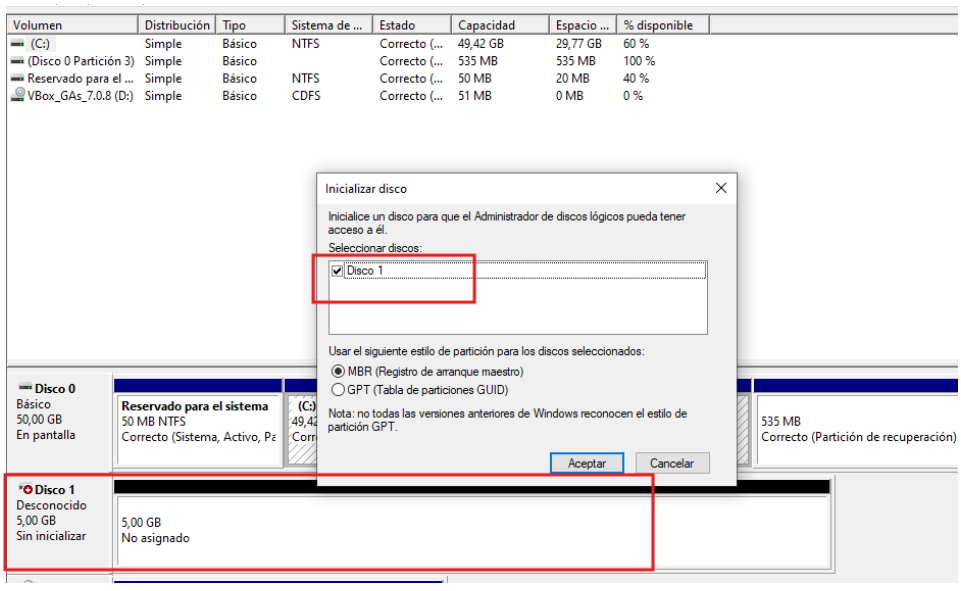
Ara engega la màquina virtual, i desde la BIOS intenta arrencar des del disc que hem corromput. No hauríeu de poder. Sortirà el nostre missatge. Mostra'l.



No em surt aquest resultat ja que el fitxer me le he creat jo mateix. No he descarregat el "custom_mbr.bin"

Comprovar que no hi pots accedir i que no hi troba particions ni res. (0,375 p)

Al haver sobreescrit el MBR amb dades corruptes amb "SystemRescue", el Windows ja no detecta cap taula de particions i no està el disc inicialitzat. Per lo tant, el que veiem a la imatge es correcte:



Apaga

1.6. Amb el LiveCD recupera el disc escrivint-hi el backup que havíem fet. Torna a fer servir **dd** com abans.

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Comprovar que hi pots accedir i llegint amb HxD ha recuperat la MBR. (0,375 p)

```
sysrescue login: root (automatic login)

[root@sysrescue ~]# loadkeys es
[root@sysrescue ~]# ntfs-3g -o ro /dev/sda2 /mnt/win
fuse: failed to access mountpoint /mnt/win: No such file or directory
[root@sysrescue ~]# mount -o ro /dev/sda2 /mnt/win
mount: /mnt/win: mount point does not exist.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
[root@sysrescue ~]# ls
packages-list.txt  packages-size.txt  version
[root@sysrescue ~]# mkdir -p /mnt/win
[root@sysrescue ~]# ntfs-3g -o ro /dev/sda2 /mnt/win/
[root@sysrescue ~]# ls /mnt/win/Users/
'All Users'   Default   'Default User'   desktop.ini   Public   Ricard
[root@sysrescue ~]# ls /mnt/win/Users/Ricard/Downloads/
'ASIX2_M0378_Tema1_Pràctica 2 - MBR_RAID_Cop_Seg_v01.docx'   desktop.ini          HxDSetup
 custom_mbr.bin                                              gpt_backup_hdd.bin   HxDSetup.zip
[root@sysrescue ~]# dd if=/mnt/win/Users/Ricard/Downloads/gpt_backup_hdd.bin of=/dev/sdb bs=512 count=34
34+0 records in
34+0 records out
17408 bytes (17 kB, 17 KiB) copied, 0.0241316 s, 721 kB/s
[root@sysrescue ~]# partprobe /dev/sdb
[root@sysrescue ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@sysrescue ~]#
```

GPT

Sector 0 (Protective MBR):

- Codi d'arrencada (440 bytes)
- Signatura de disc (4 bytes)
- Partició protectora (16 bytes)
- Signatura 0xAA55 (2 bytes)

Sector 1 (GPT Header):

- Signature "EFI PART"
- CRC32 checksums
- Lloc de la GPT secundària

Sectors 2-33 (Partition Table):

- 128 entrades de 128 bytes cada una
- GUIDs de tipus i partició
- Noms de partició (72 caràcters Unicode)

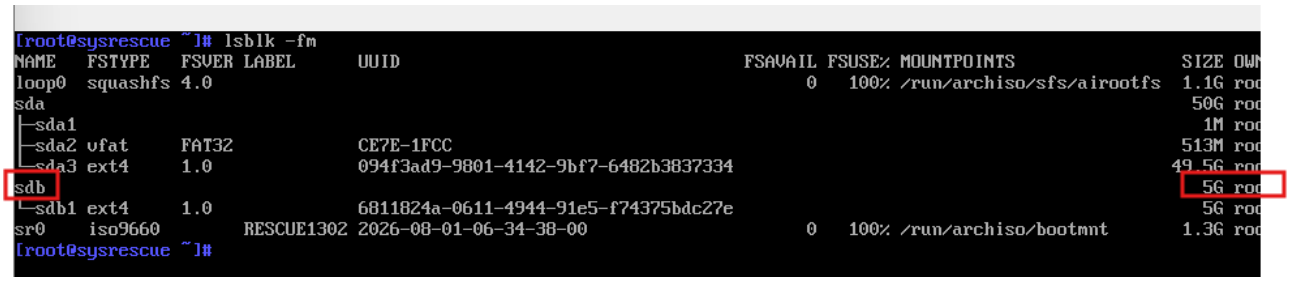
Al principi del disc (Còpia primària):

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

text
Sector 0: Protective MBR (512 bytes)
Sector 1: GPT Header (512 bytes)
Sectors 2-33: Partition Table (16.384 bytes)
Al final del disc (Còpia secundària/backup):
text
Últims sectors: Secondary Partition Table (16.384 bytes)
Penúltim sector: Secondary GPT Header (512 bytes)

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

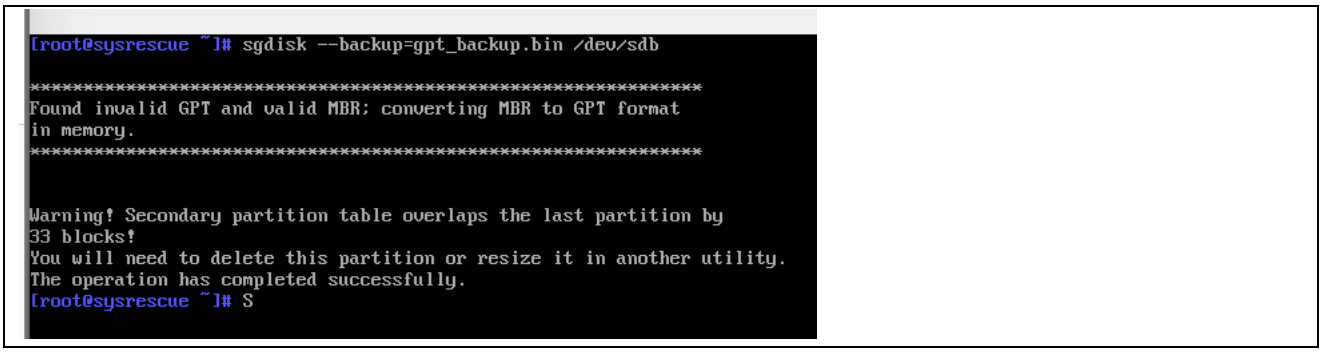
Com veiem, esta el disc secundari que vam recuperar:



1.7. Usa gdisk per veure i fer còpia de la GPT (linux): (0,375 p)
sudo sgdisk --backup=gpt_backup.bin /dev/sdX

abans amb **lsblk -fm** podeu veure on teniu la unitat del disc.

Alternativa ***dd if=/dev/sdX of= gpt_backup2.bin bs=512 count=34***



1.8. Corrompre GPT
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=34
Això esborra els primers 34 sectors, on es troben:

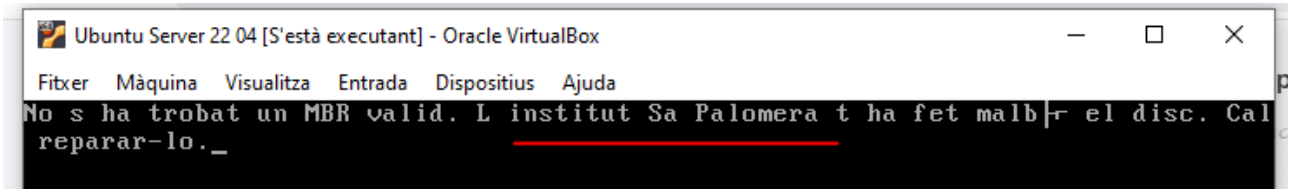
Sector 0: Protective MBR
Sector 1: GPT header primari
Sectors 2–33: GPT Partition Table

Ara, al primer sector, hi tornes a posar el MBR customitzat del primer exercici.
sudo dd if=custom_mbr.bin of=/dev/sdX bs=512 count=1

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

```
[root@sysrescue ~]# dd if=/dev/urandom of=custom_mbr.bin bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.00585869 s, 87.4 kB/s
[root@sysrescue ~]# dd if=custom_mbr.bin of=/dev/sdb bs=512 count=1
1+0 records in
1+0 records out
512 bytes copied, 0.0177381 s, 28.9 kB/s
[root@sysrescue ~]# pastprobe /dev/sdb
-bash: pastprobe: command not found
[root@sysrescue ~]# partprobe /dev/sdb
[root@sysrescue ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
[root@sysrescue ~]# _
```

Reinicia la màquina i ves a la BIOS i força que arrenqui des del disc que hem corromput. Et sortirà un missatge d'error. Mostra'l.



Comprovar que no hi pots accedir i que no hi troba particions ni res amb **lsblk -fm**. (0,375 p)

```
[root@sysrescue ~]# lsblk -fm
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL      UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS                SIZE OWN
loop0  squashfs 4.0                                                        0   100% /run/archiso/sfs/airootfs  1.1G ro
sda                                                                                                             50G ro
├─sda1                                                                                                           1M ro
├─sda2 vfat     FAT32            CE7E-1FCC                                                                     513M ro
└─sda3 ext4     1.0              094f3ad9-9801-4142-9bf7-6482b3837334                                        49.5G ro
sdb                                                                                                              5G ro
sr0    iso9660                   RESCUE1302 2026-08-01-06-34-38-00          0   100% /run/archiso/bootmnt       1.3G ro
[root@sysrescue ~]#
```

1.9. Recuperar amb

sudo sgdisk --load-backup=gpt_backup.bin /dev/sdX

T'han de sortir uns missatges dient que ha trobat errors i que els ha arreglat.

alternativa ***dd if= gpt_backup2.bin of=/dev/sdX bs=512 count=34a***

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

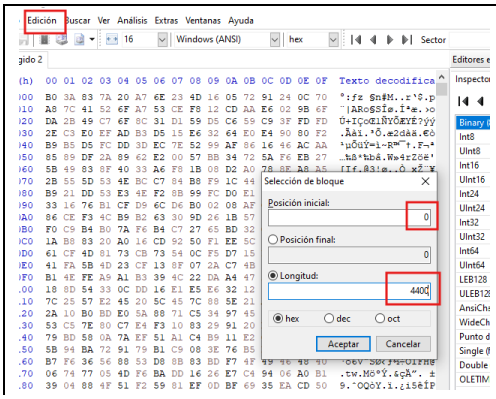
```
[root@sysrescue ~]# sgdisk -e /dev/sdb
Creating new GPT entries in memory.
The operation has completed successfully.
[root@sysrescue ~]# partprove /dev/sdb
-bash: partprove: command not found
[root@sysrescue ~]# partprobe /dev/sdb
[root@sysrescue ~]# fdisk -l /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 5 GiB, 5368709120 bytes, 10485760 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: BA43FBAA-415E-452D-AD20-1967A9449264
[root@sysrescue ~]# _
```

Comprovar que hi pots accedir que **lsblk -fm** et torna a mostrar la partició que hi havia. (0,375 p)

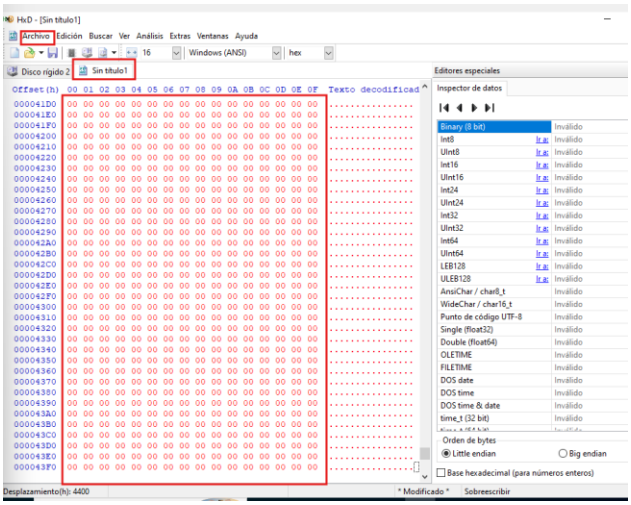
```
[root@sysrescue ~]# lsblk -fm
NAME   FSTYPE   FSVER LABEL      UUID                                 FSAVAIL FSUSE% MOUNTPOINTS                SIZE OWN
loop0  squashfs 4.0                                                         0   100% /run/archiso/sfs/airootfs  1.1G roo
sda                                                                                                            50G roo
├─sda1                                                                                                          1M roo
├─sda2 vfat     FAT32            CE7E-1FCC                                                                    513M roo
└─sda3 ext4     1.0              094f3ad9-9801-4142-9bf7-6482b3837334                                        49.5G roo
sdb                                                                                                            5G roo
sr0    iso9660                   RESCUE1302 2026-08-01-06-34-38-00           0   100% /run/archiso/bootmnt       1.3G roo
[root@sysrescue ~]# _
```

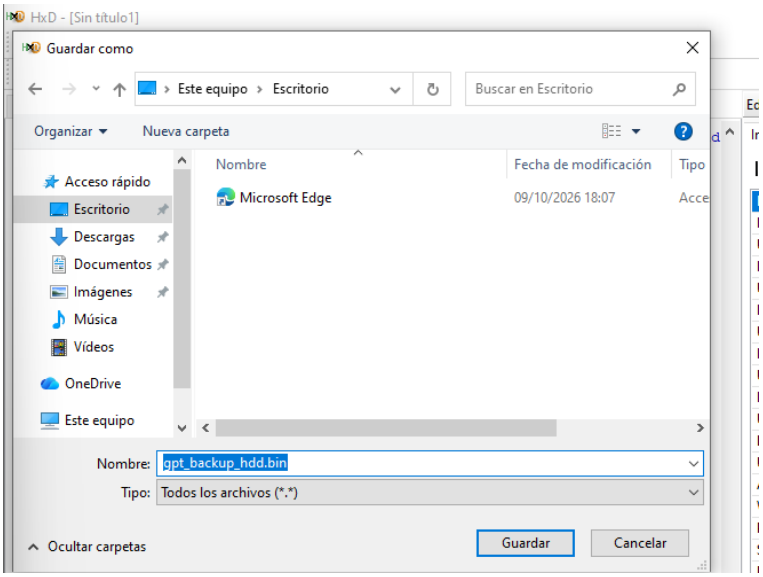
1.10. Lectura del GPT (Windows)

Utilitza WinHex o HxD en mode administrador per a llegir els primers 34 sectors (0-33) del disc.
Els pots instal·lar o utilitzar en versió portable.
Guarda una còpia de la GPT del disc secundari com **gpt_backup_hdd.bin**. (0,375 p)



ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		





Corrompre amb Windows

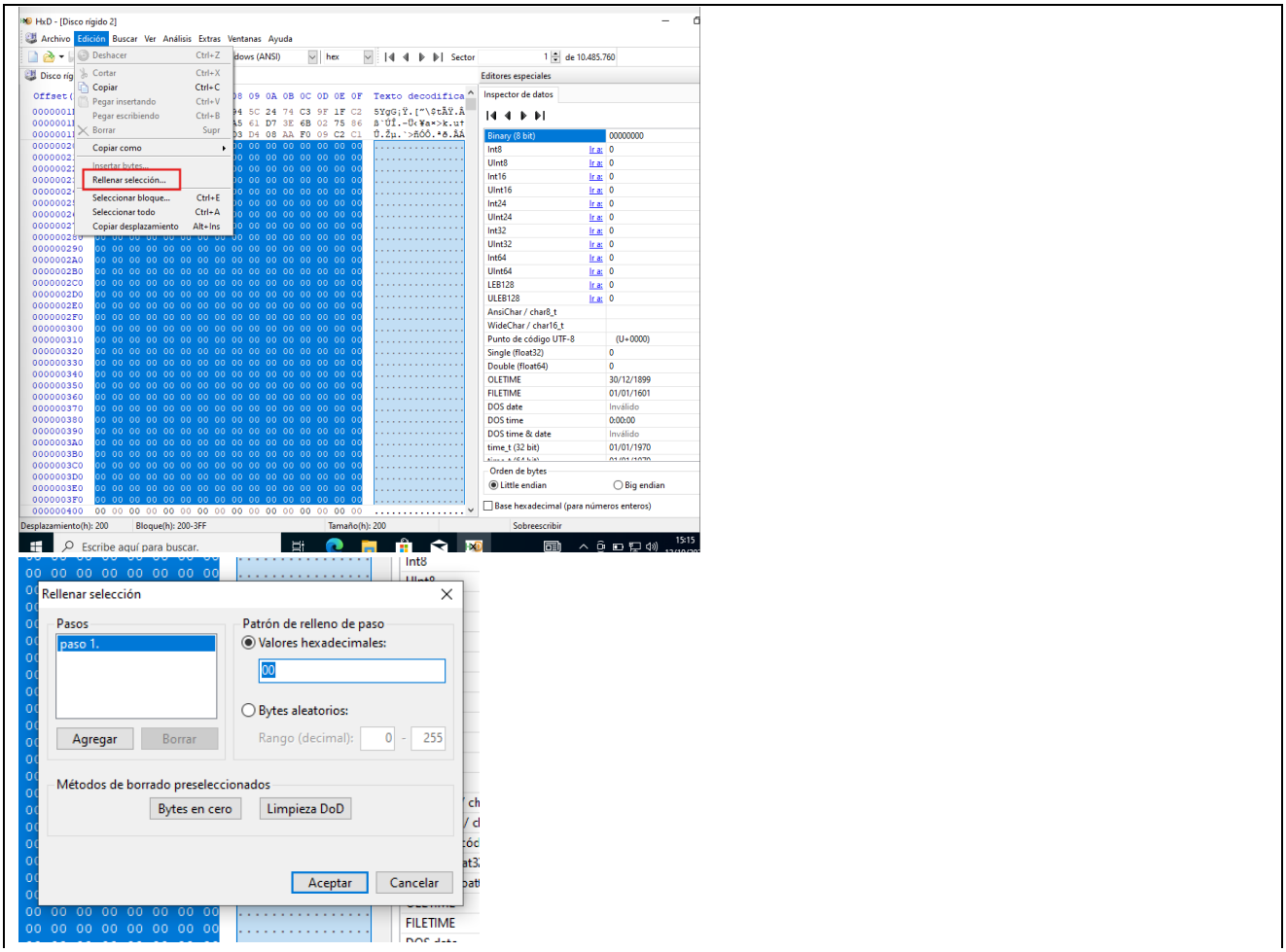
Ves al sector 1 (offset 0x200) — aquí comença el GPT header primari.
Esborra o modifica els bytes (pots posar zeros o valors aleatoris).
Desa els canvis.

sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=512 count=1 seek=1
if=/dev/zero: dades que escriuràs (zeros).
of=/dev/sdX: substitueix sdX pel dispositiu del disc que vols corrompre (ex. sdb, sdc, etc.).
bs=512: mida del bloc (1 sector).

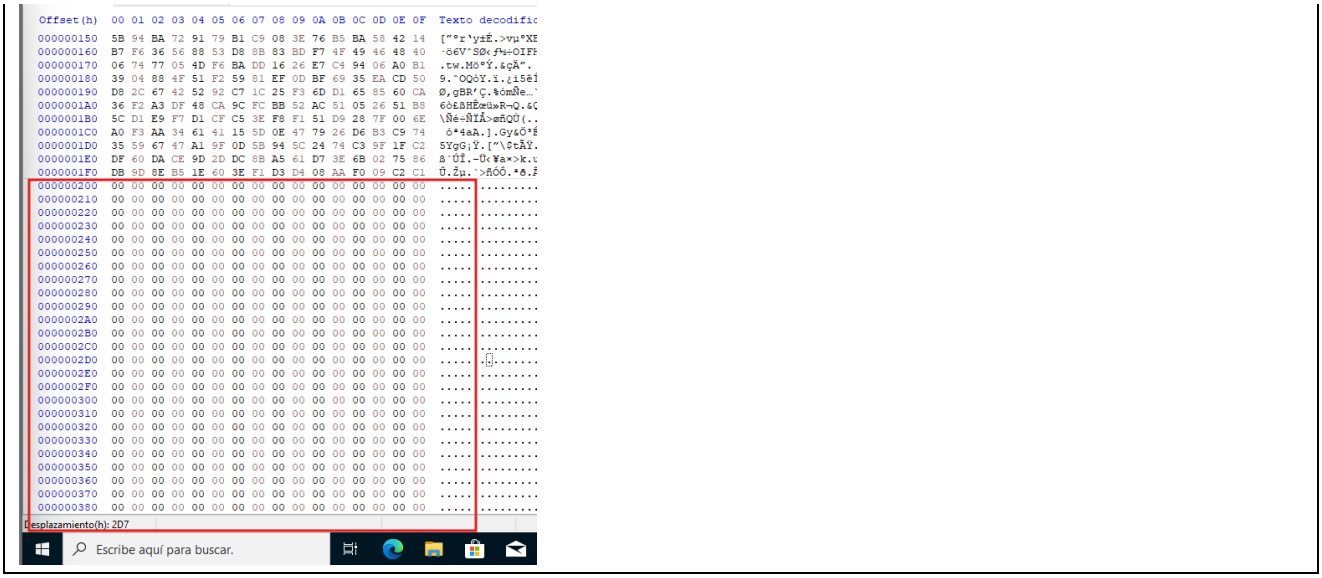
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

count=1: només escrius un bloc.
seek=1: saltes el primer sector (MBR o Protective MBR) i escrius al sector 1 (GPT header).

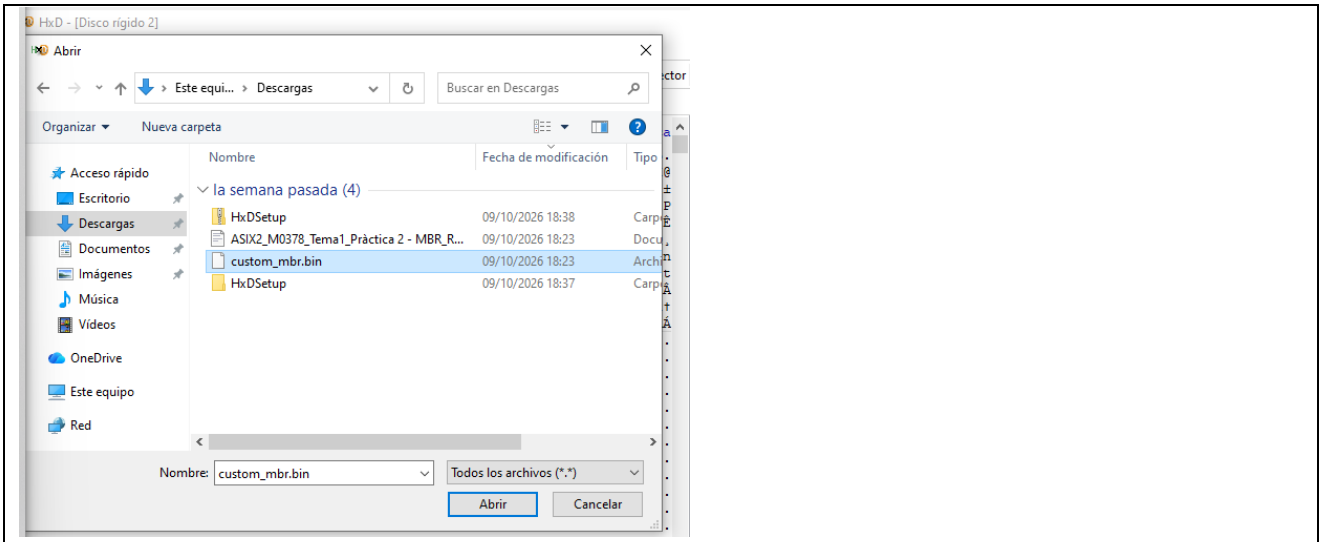
També pots corrompre tots els 34 primers sectors, com abans.
També pots anar al final del disc (últims sectors) per corrompre el GPT header secundari.



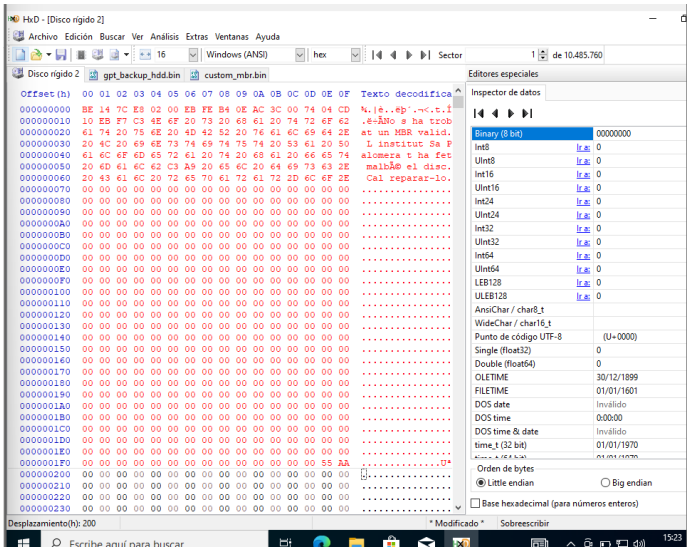
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



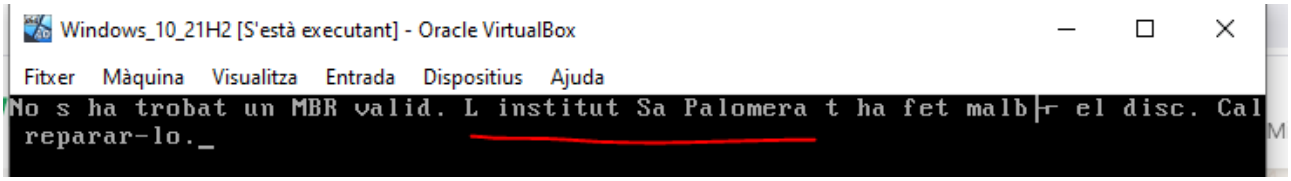
Ara, al primer sector, hi tornes a posar el MBR customitzat del primer exercici.
sudo dd if=custom_mbr.bin of=/dev/sdX bs=512 count=1

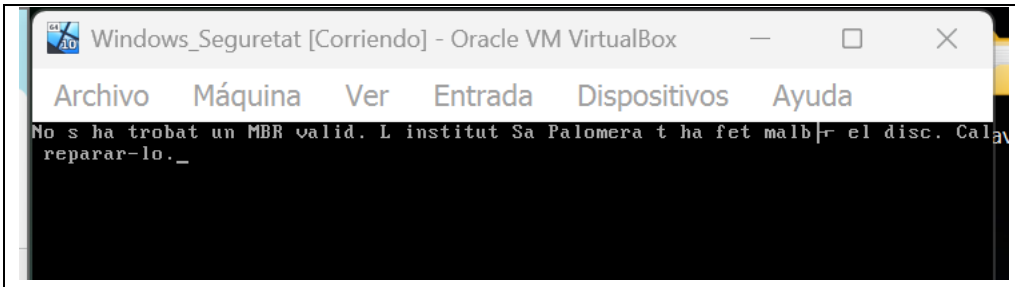


ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Reinicia la màquina i ves a la BIOS i força que arrenqui des del disc que hem corromput. Et sortirà un missatge d'error. Mostra'l. Comprovar que no hi pots accedir. **Depenent del que facis servir, la BIOS pot ser que no et carregui res i torni a la BIOS. A mi em passa amb VMWare.** (0,375 p)



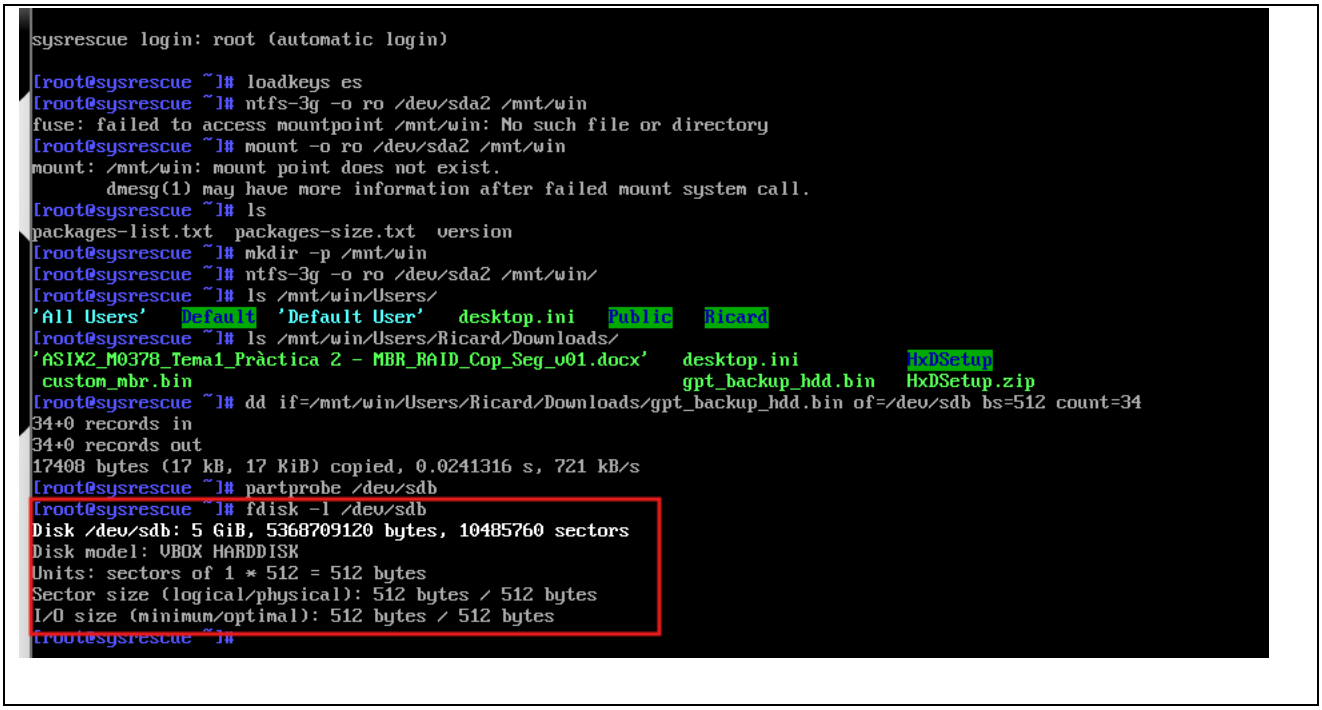


1.6. Amb el LiveCD recupera el disc escrivint-hi els 34 sectors del backup que havíem fet. Torna a fer servir **dd** com abans.

sudo dd if=gpt_backup_hdd.img of=/dev/sdX bs=512 count=34

Comprovar que hi pots accedir i llegint amb HxD ha recuperat la GPT. (0,375 p)

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Exercici 2. Implementació d'un RAID 10 ZFS amb Linux (2,5)

Per a provar la implementació equivalent a un raid 10, fes servir una màquina virtual amb un **linux server instal·lat**. (ubuntu server, debian). Crearem un ZFS pool

1).- Parteix d'una màquina virtual amb un linux server instal·lat. Afegeix 4 discos de 10GB i configura un equivalent a RAID10 amb ZFS en aquests discos nous. Instal·la ZFS.

Crear el pool RAID 10 (Identifica els discos!! (/dev/sdx)). **El pool s'ha de dir dadesAB on AB són les teves inicials (Joan Pou = dadesJP)** ***sudo zpool create dadesXY mirror /dev/sdx /dev/sdx mirror /dev/sdx /dev/sdx*** i comprova'l:

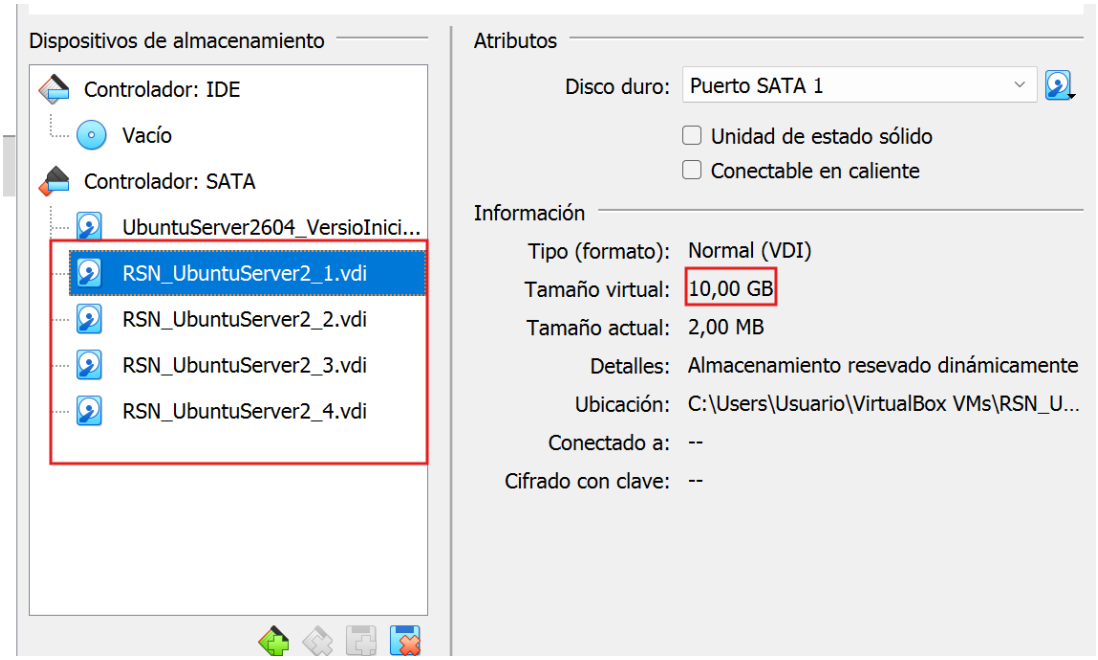
Pool
├── mirror
│ ├── sdb
│ └── sdc
│
└── mirror
├── sdd

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

└── sde

Posa totes les captures necessàries per a documentar el procés. (0,5 punts)

Primer de tot, afegeixo 4 discos al servidor:

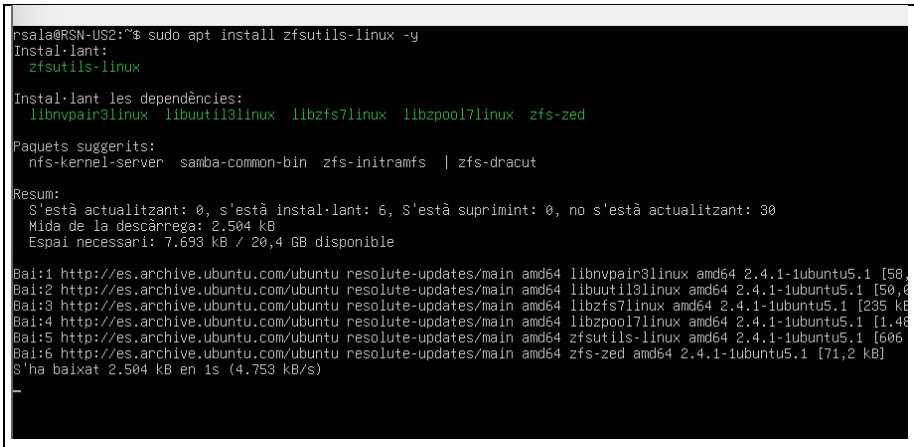


Comprovem que la maquina els detecta amb "lsblk". Aquí hauriem de veure els discos amb les seves particions corresponents:

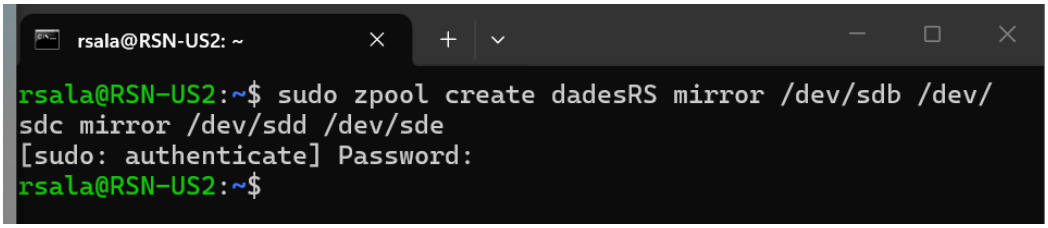
```
rsala@RSN-US2:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0 50,1M  1 loop /snap/snapd/27710
loop1    7:1    0 66,8M  1 loop /snap/core24/1643
loop2    7:2    0  1,5M  1 loop /snap/hwctl/123
loop3    7:3    0  1,5M  1 loop /snap/hwctl/131
sda      8:0    0   25G  0 disk
├─sda1   8:1    0    1M  0 part
└─sda2   8:2    0   25G  0 part /
sdb      8:16   0   10G  0 disk
sdc      8:32   0   10G  0 disk
sdd      8:48   0   10G  0 disk
sde      8:64   0   10G  0 disk
```

Instal·lem les eines ZFS:

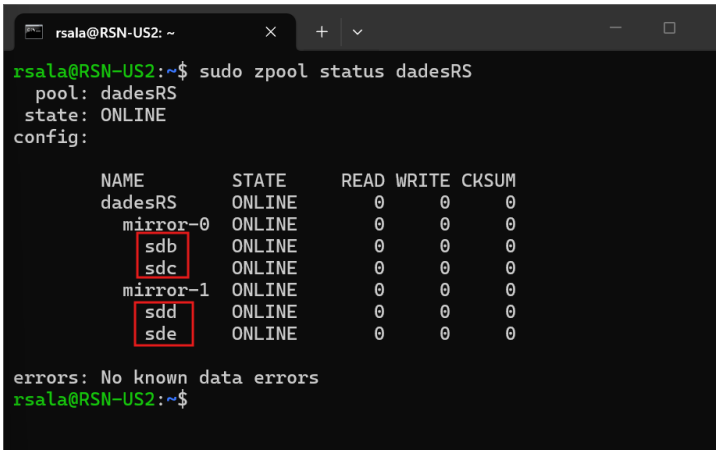
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Finalment, creem un ZFS Pool equivalent a RAID 10:



Finalment, comprovem el Pool que hem creat i podem veure els 2 miralls amb els seus corresponents discos



2).- Quants discos físics tenim? Quina capacitat real tenim? Lliga amb lo que és un RAID10? Quants discos podem perdre com a màxim sense perdre el pool i amb quines combinacions?
Posa totes les captures necessàries per a documentar el procés. (0,5 punts)

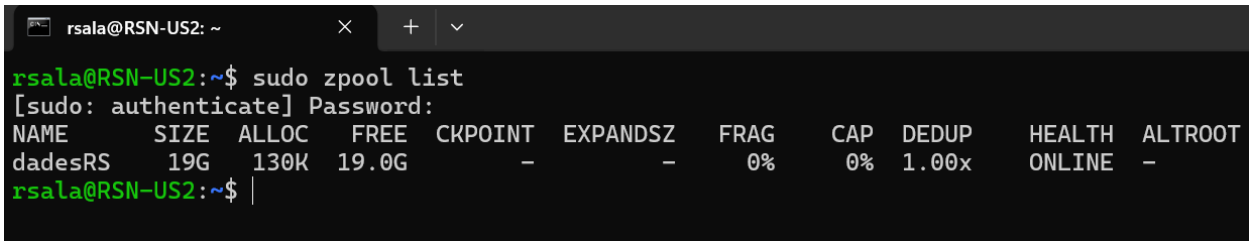
Tenim un total de 4 discos extra (sdb, sdc, etc.) més el disc principal (sda). Tenim una capacitat real de 20GB. Això es lògic ja que el Raid 10 fa servir la metitat de la quantitat total per

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

a duplicar la informació, protegir-la frente a fallades i aumentar la redundancia entre altres. Llavors, si abans teniem 40GB sense raid, es normal tindre 20 ara.

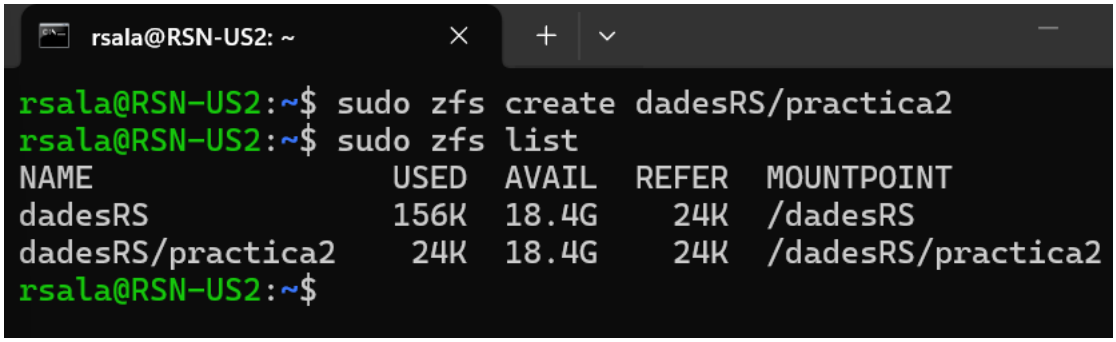
Seguidament, podem perdre un maxim de 2 discos, 1 per cada mirall. Si es trenquen dos discos de un mateix mirall, perds tot el pool complet.

Com podem veure, si fem un "zpool list", podem veure el RAID 10 que hem creat previament:



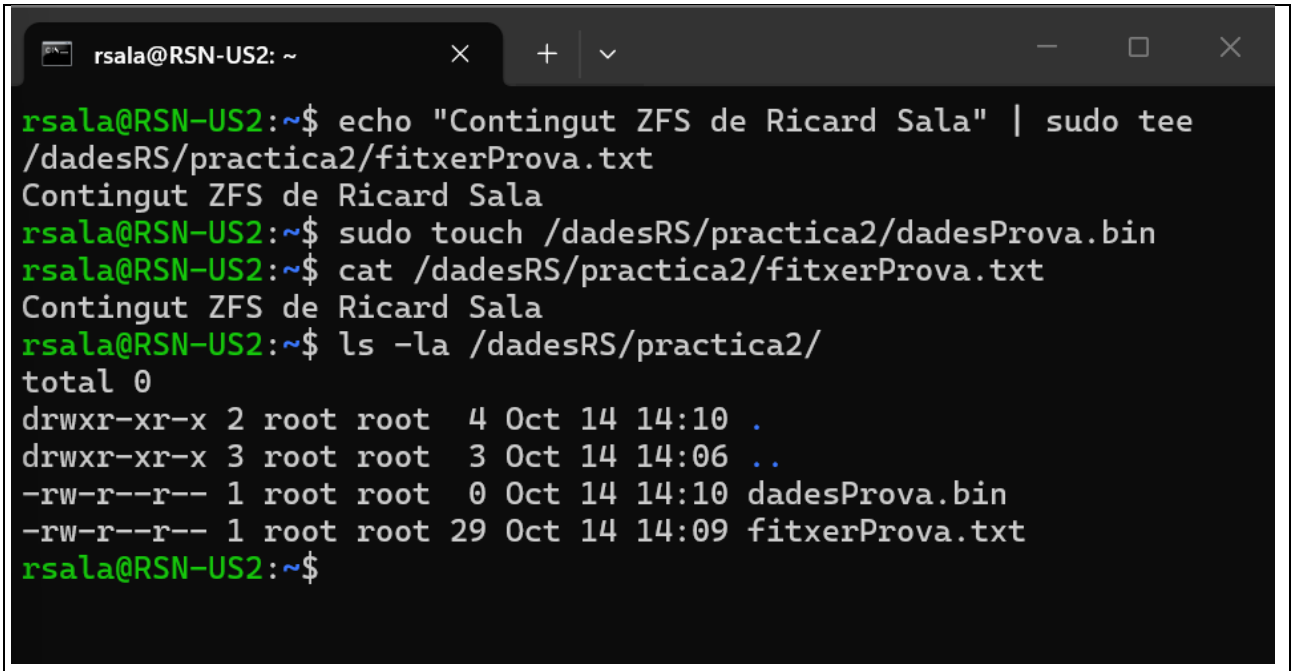
Comprova els datasets amb ***sudo zfs list*** i crea el **dataset dadesAB/practica2** On estan muntats els dataset? Crea fitxers a **dadesAB/practica2**. Que algun sigui un fitxer de text. Simula la fallada d'un disc amb **sudo zpool offline dadesAB /dev/sdx**. Substitueix la x pel disc que vulguis!! Comprova l'estat i comprova si hi han les dades! Com està el disc? **Posa totes les captures necessàries per a documentar el procés. (0,5 punts)**

Primer, creo un "dataset" i comprovo que se ha creat correctament:

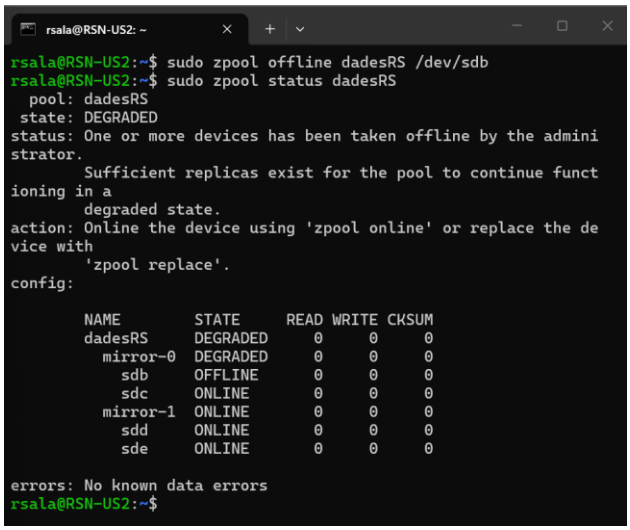


Ara, creo els fitxers al dataset i comprovo que se han creat correctament:

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

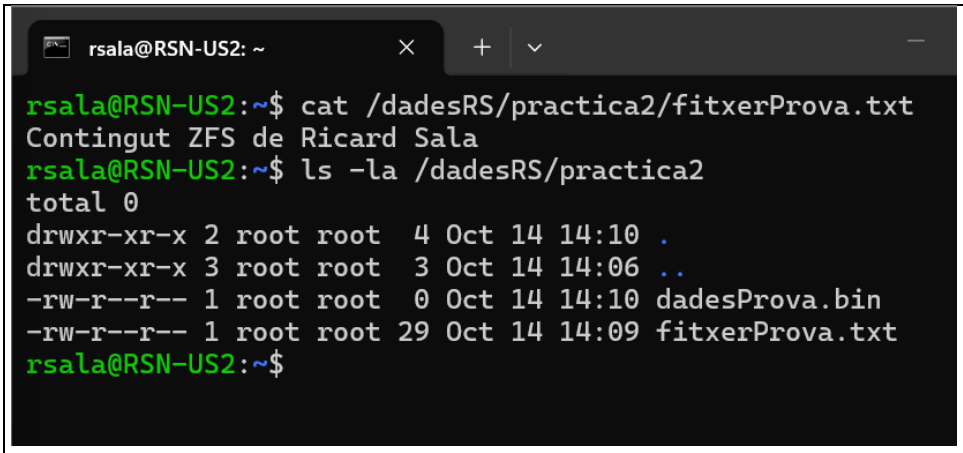


Ara posare un disc en "offline", simulant que esta trencat. Després, comprovo el estat del pool i del disc i com podem veure, el pool passa a "degraded i el disc que he escollit (/dev/sdb) apareix com a "offline":



A pesar de tenir un disc menys, les dades continuen intactes ja que com he dit previament, calen 2 discos espatllats per a que es trenqui el pool i es perdin les dades:

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Activa el disc amb **sudo zpool online dadesAB /dev/sdx** i comprova l'estat i les dades Com està el disc ara? Apaga la màquina, crea un nou disc i posa'l a la maquina. Torna a engegar, identifica el nou disc i canvia un dels discos actuals pel nou amb un ***replace sudo zpool replace dadesAB /dev/sdx /dev/sdy***. Mira l'estat i les dades. **Posa totes les captures necessàries per a documentar el procés. (0,5 punts)**

Torno a activar el disc i comprovo el estat del pool i dels discos. Com veiem, torna a estar "online" el pool:

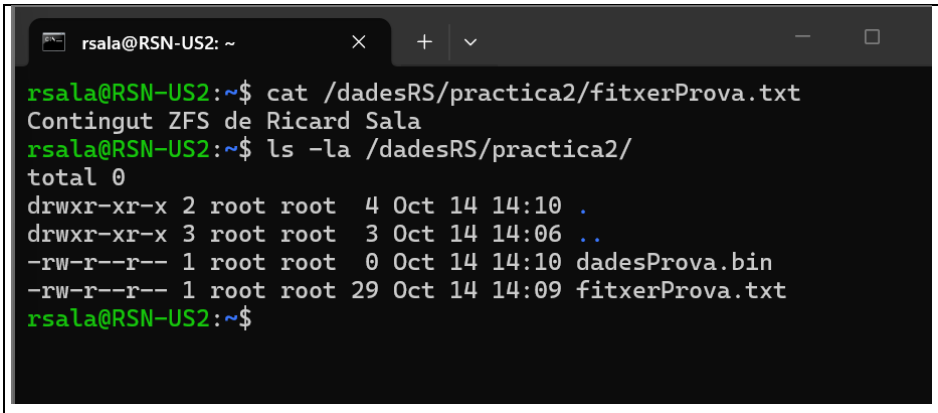
```
rsala@RSN-US2:~$ sudo zpool online dadesRS /dev/sdb
rsala@RSN-US2:~$ sudo zpool status dadesRS
  pool: dadesRS
 state: ONLINE
  scan: resilvered 6K in 00:00:01 with 0 errors on Wed Oct 14 1
:17:30 2026
config:

        NAME        STATE     READ WRITE CKSUM
        dadesRS     ONLINE       0     0     0
          mirror-0  ONLINE       0     0     0
            sdb     ONLINE       0     0     0
            sdc     ONLINE       0     0     0
          mirror-1  ONLINE       0     0     0
            sdd     ONLINE       0     0     0
            sde     ONLINE       0     0     0

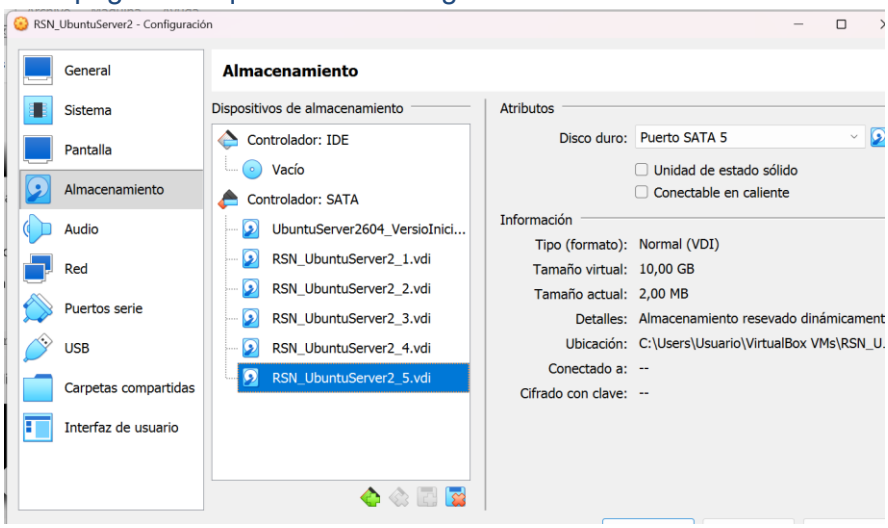
errors: No known data errors
rsala@RSN-US2:~$
```

Com veiem, les dades estan intactes:

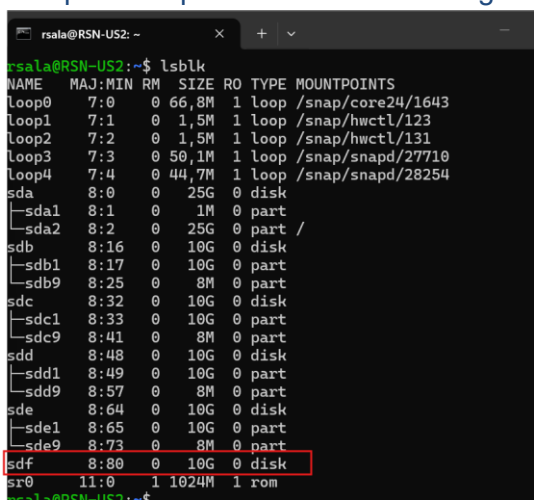
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Ara apago la maquina virtual i afegeixo un disc de 10GB:

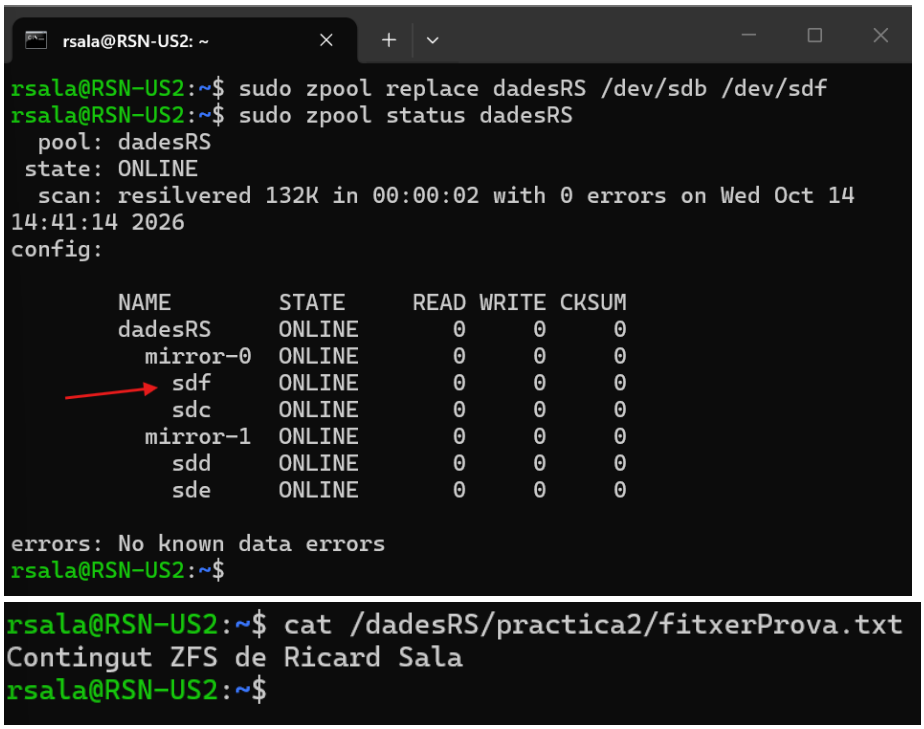


Comprovem que el nou disc s'ha afegit:



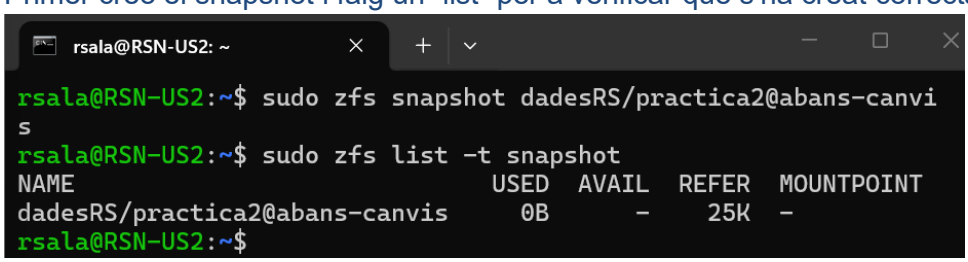
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Realitzo el remplaçament de un dels discos actuals. En concret, el sdb per el sdf. Després, comprovo el l'estat del pool i que se han reconstruit les dades:



Fem un snapshot, és una característica pròpia de ZFS. Fes ***sudo zfs snapshot dadesAB/practica@abans-canvis*** Comprova amb ***sudo zfs list -t snapshot***. Modifica les dades que havies creat, afegeix alguna cosa al fitxer de text. Mostra els canvis amb ***sudo zfs diff dadesAB/practica@abans-canvis***. L'snapshot el tens a **/dadesAB/practica/.zfs/snapshot/abans-canvis/** Es fa una còpia de tot el que hi havia al moment de l'snapshot?? Restaura estat de l' snapshot amb ***sudo zfs rollback dadesAB/practica@abans-canvis*** Això et farà perdre tots els canvis fets desde l'snapshot. Comprova ara el fitxer de text. **Posa totes les captures necessàries per a documentar el procés. (0,5 punts)**

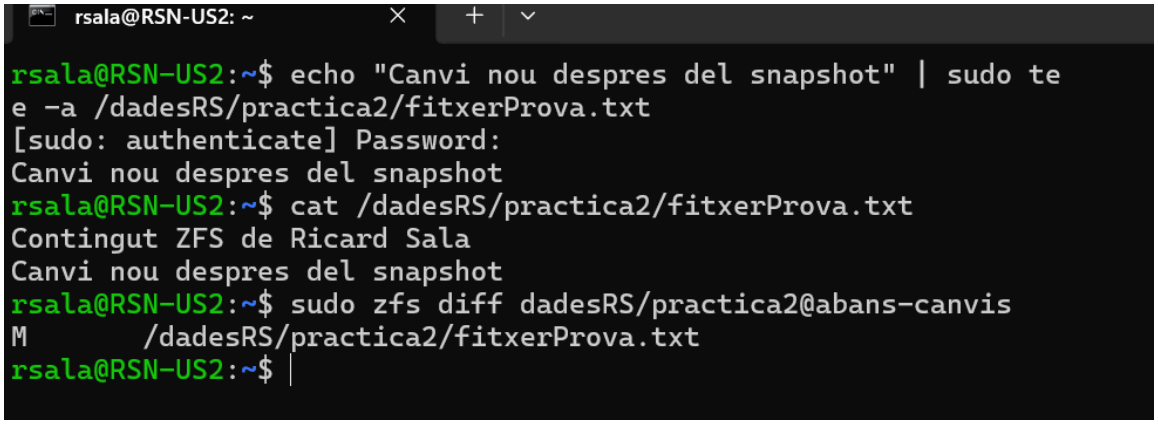
Primer creo el snapshot i faig un "list" per a verificar que s'ha creat correctament:



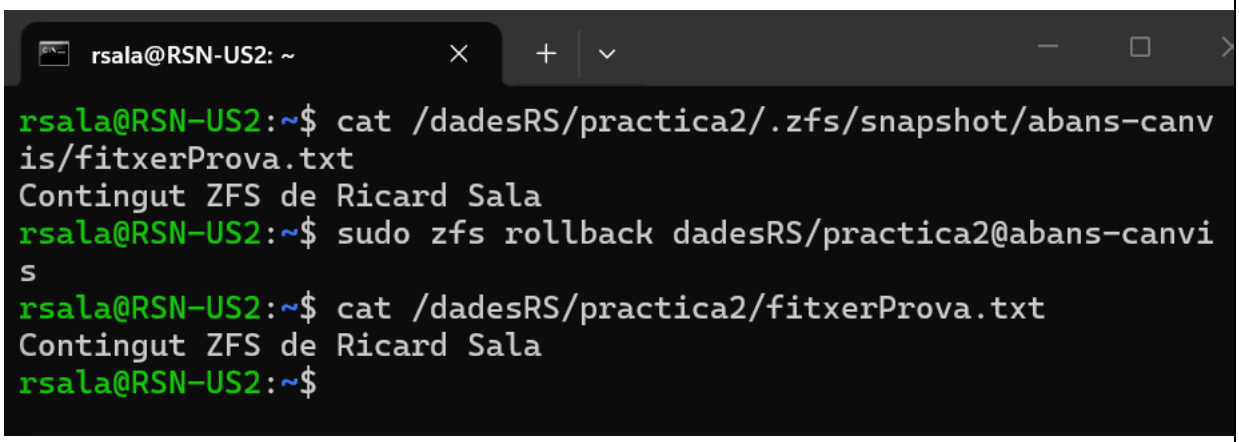
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Ara modifico les dades i comprovo les diferencies:

- La primera comanda afageix una nova linea al fitxer que habia creat previament (fitxerProva.txt)
- Després comprovem que el contingut del fitxer ha cambiat
- Mostrem els cambis respecte al snapshot amb l'ordre "zfs diff". Com podem veure, el zfs diff ha detectat la modificació i ho indica amb la lletra "m"



- Accedeixo a la carpeta oculta del snapshot per verificar el contingut del fitxer en el moment de la seva creació. Comprovo que només conté la linea original i que el canvi de després no hi ha afectat al fitxer
- Executo el "rollback" per desfer totes les modificacions realitzades desde que es va prendre el snapshot. El dataset torna a l'estat en que es trobava quan es va fer la fotografia
- Llegeixo de nou el fitxer de text per confirmar que la restauració s'ha completat amb exit



ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

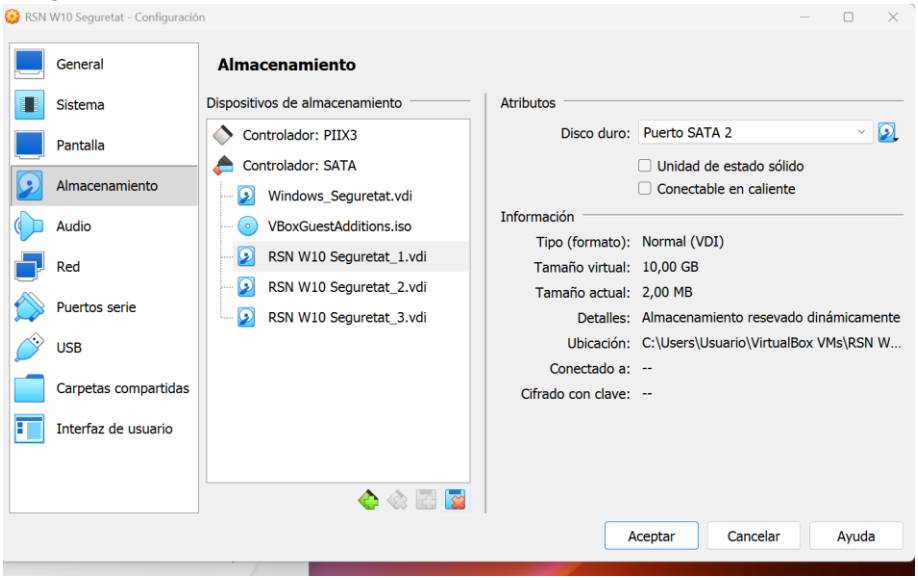
Fins ara, el que he fet es:

- Crear un pool (dadesRS)
- Analisis I justificació teorica del emmagetzament dels raids
- Datasets + simulació de una fallada
- Inserció de discs nous i reactivació de pools
- Snapshots i Rollbacks

Per a provar la implementació d'un raid 5 (amb paritat), fes servir una màquina virtual amb un **Windows 10 o 11 instal·lat**.

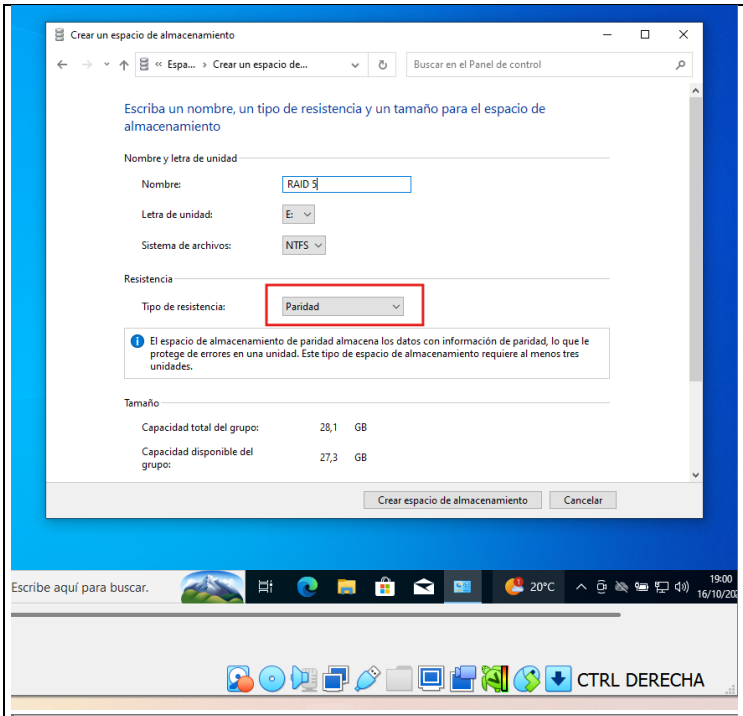
3).- **(OPCIONAL)** Afegir 3 discs nous de 10GB mínim a un Windows 10 o 11 i crea **un RAID5 (amb paritat)**. Mostrar imatges del procés. Mostrar imatges del procés. **Mostra el nou volum amb l'explorador i digues quina mida té. Per què? Justifica-ho.** Important entendre els conceptes Total pool Capacity, Available pool capacity, size (maxium i amb resiliency) (0,75 punts)

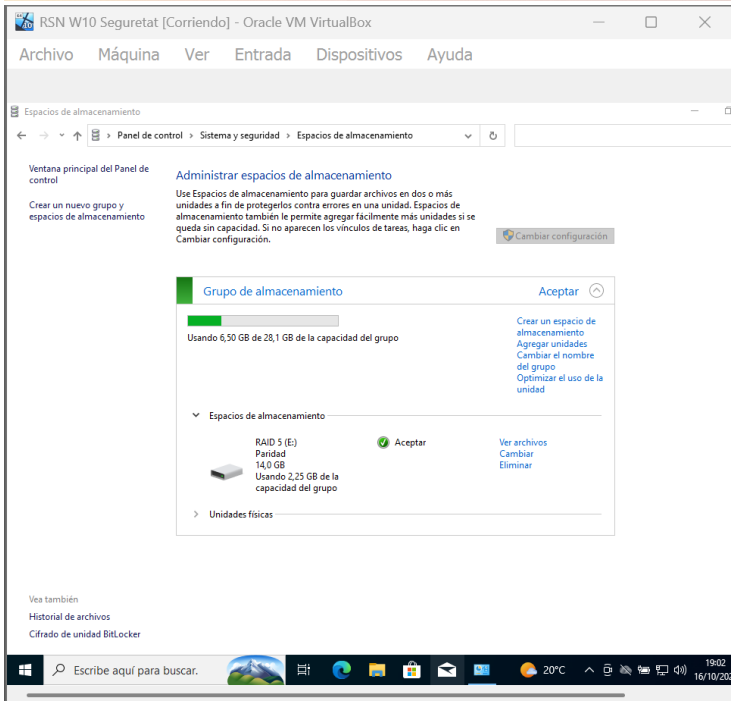
Afegeixo els 3 discos durs de 10GB:



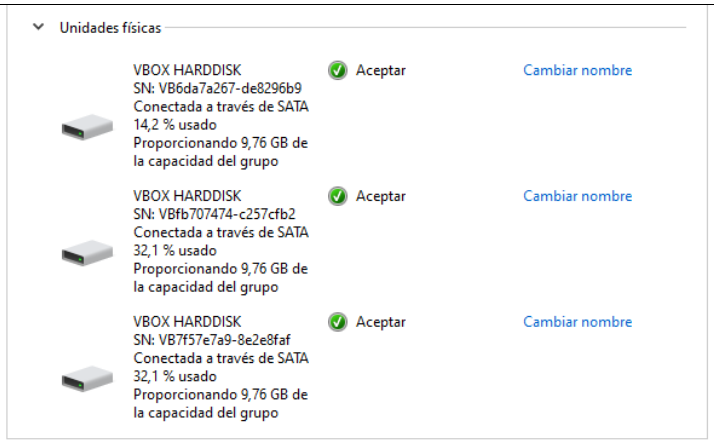
Creo el RAID 5 (Paritat):

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



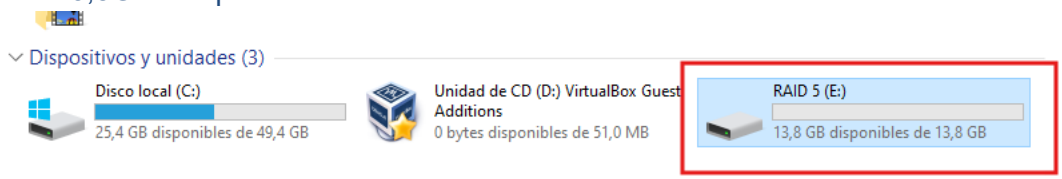


ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Al explorador apareix que el nou volum te uns 13Gb

Això passa per la perdua de partitat del RAID 5 i per la conversió d'unitats i metadates. El que serien uns 30GB en la pantalla d'emmagatzemament dels discos on hem creat el RAID, aquí son uns 13,8GB d'espai utilitzable:



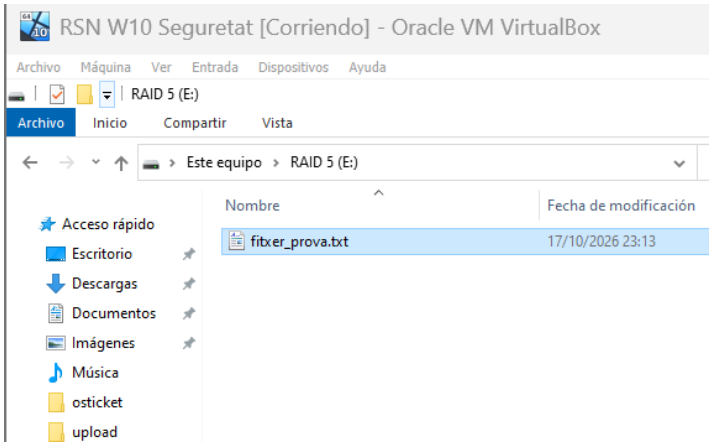
Conceptes clau:

- Total pool capacity: Es la capacitat bruta total al sumar tots els discs físic afegits al RAID. En el meu cas 30GB (3 x 10GB).
- Available pool capacitiy: Es l'espai físic real dels discos que encara està lliure i no s'ha assignat a cap volum.
- Maximum size: La capacitat màxima que tindriem si utilitzesim tot el espai sense cap protecció a fallades (uns 30GB en el meu cas).
- Size with resiliency: Es la capacitat real disponible per al usuari, després d'aplicar la protecció per paritat del RAID 5 (20GBs teorics, 13,8Gb utilitzables)

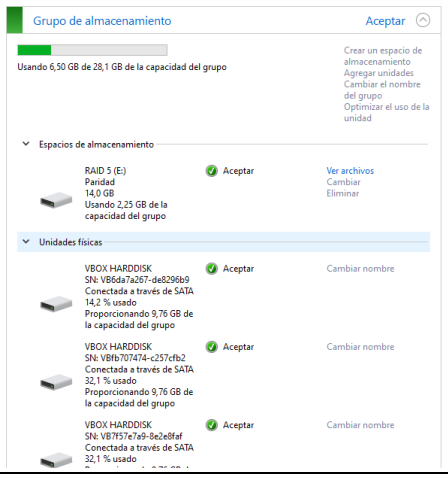
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

4).- **(OPCIONAL)**Crea un fitxer al volum del RAID 10. > Raid 5????? Mira l'estat del RAID5. Què diu l'Administrador d'espais d'emmagatzematge? I ho pots mirar també amb una comanda de Powershell? Fes-ho, també. **Mostra captures de pantalla i justifica-ho. Apaga la màquina, treu un dels 3 discos i torna-la a engegar**. Encara existeix el volum i les dades? Pots obrir el fitxer? Què diu l'Administrador d'espais d'emmagatzematge? I el Powershell? **Mostra captures de pantalla i justifica-ho.** (0,5 punts)

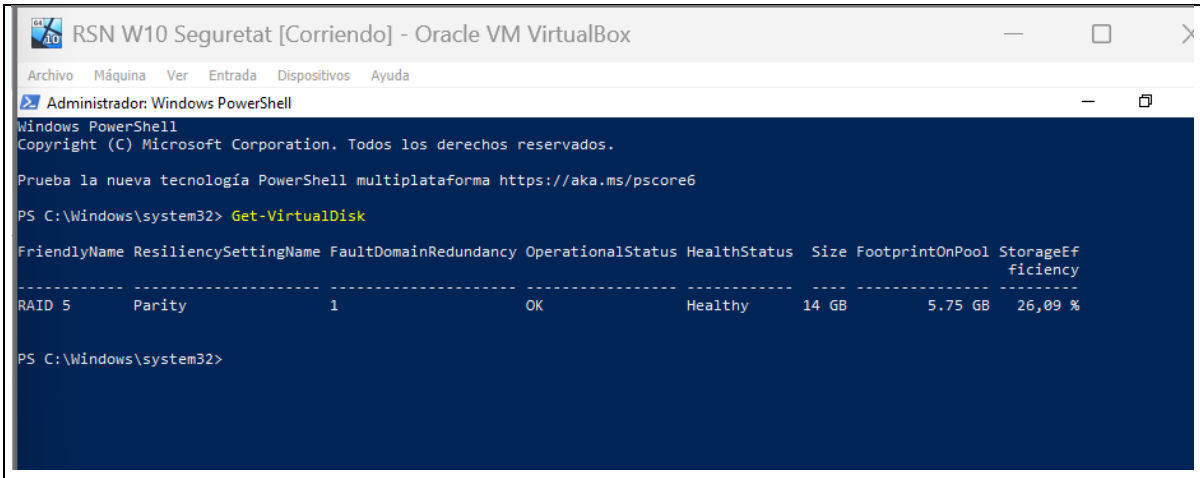
Creo el fitxer de prova:



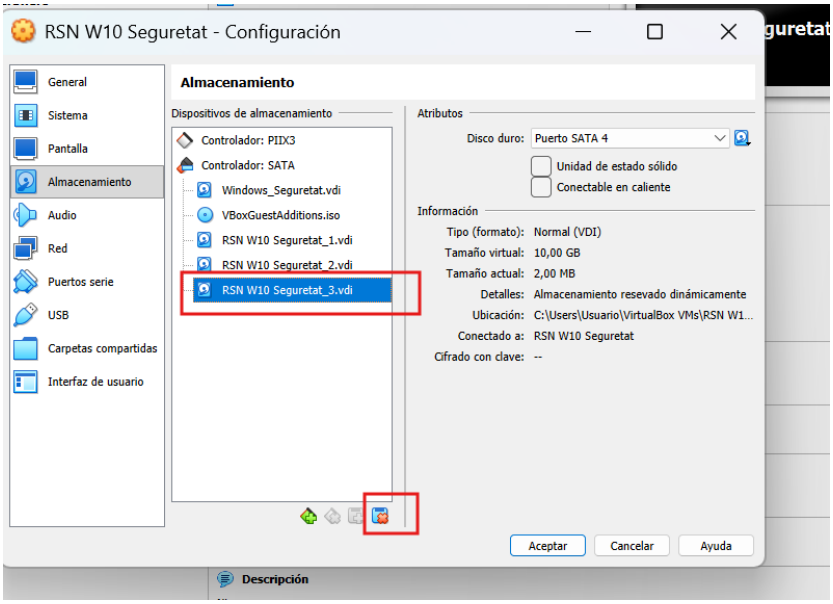
Com veiem, el estat del RAID es saludable i està en correcte funcionament:



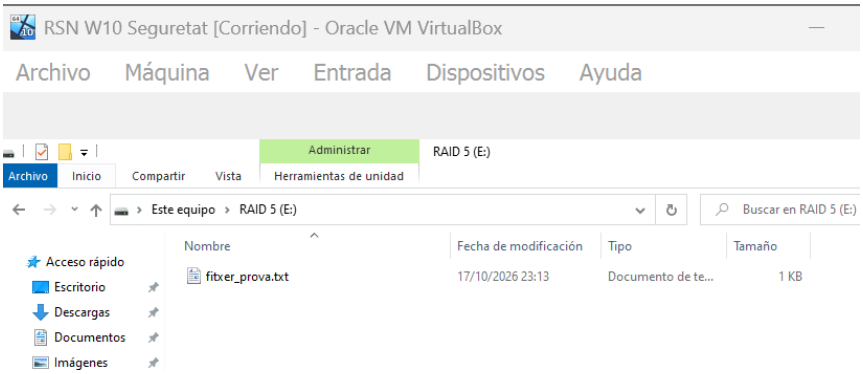
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		Tipus	Individual
Cognoms, Nom:	Ricard Sala Nikitin	Curs	2026-27
Observacions:	Entregar en un document amb : Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne) Índex Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf		



Elimino el tercer disc del RAID 5:

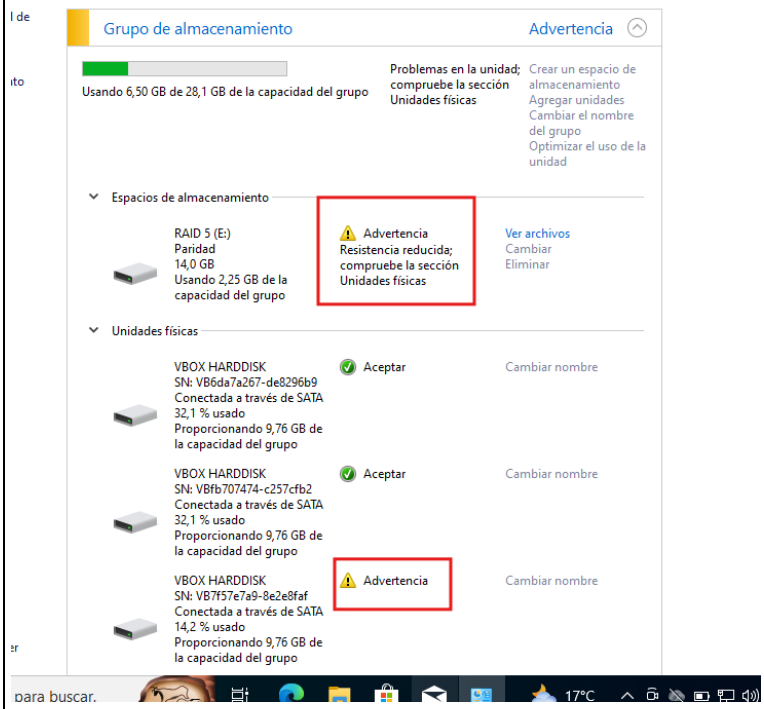


Com veiem, al obrir el Explorador de fitxers i entrar a la unitat E:, obrim el fitxer "fitxer_prova". Com podem apreciar, tot hi haver tret un disc, la informació no es perd:

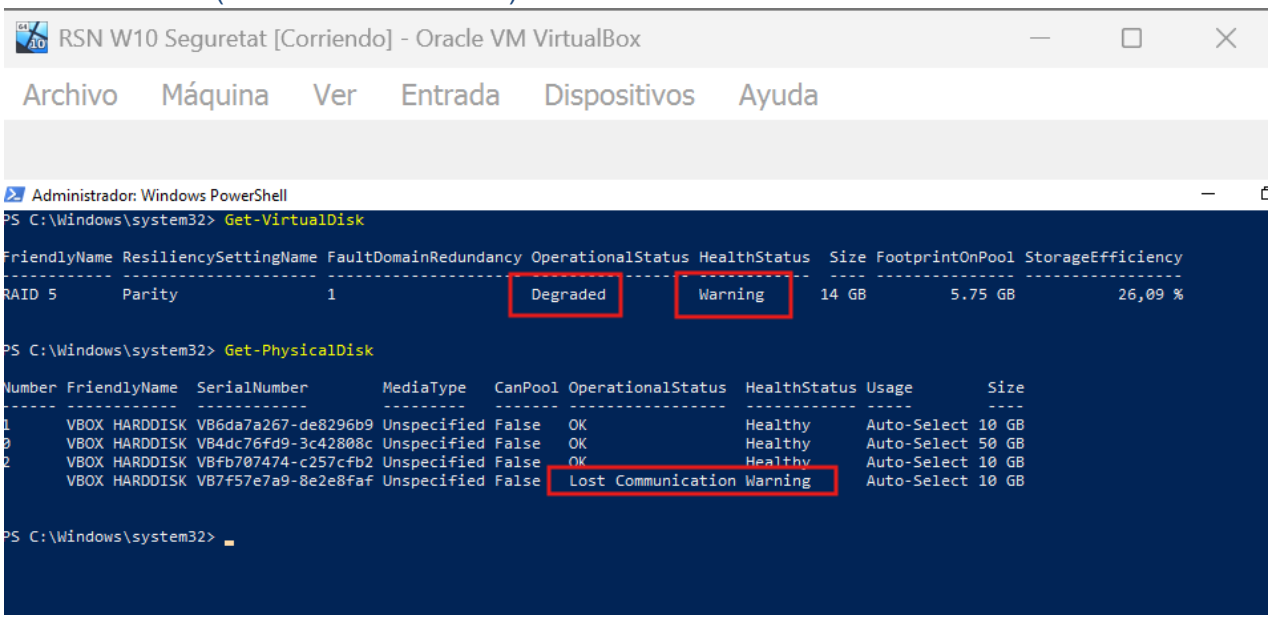


ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Al obrir "espais de emmagatzematge", veiem un avís indicant que el volum està degradat i que falta un dels discos físics:



Al executar les seguents comandes a Powershell, podem veure com el estat de salut del RAID esta en "degraded" i Get-PysicalDisk ens mostra que un dels discs ha perdut la comunicació amb el Sistema (Lost Communication):



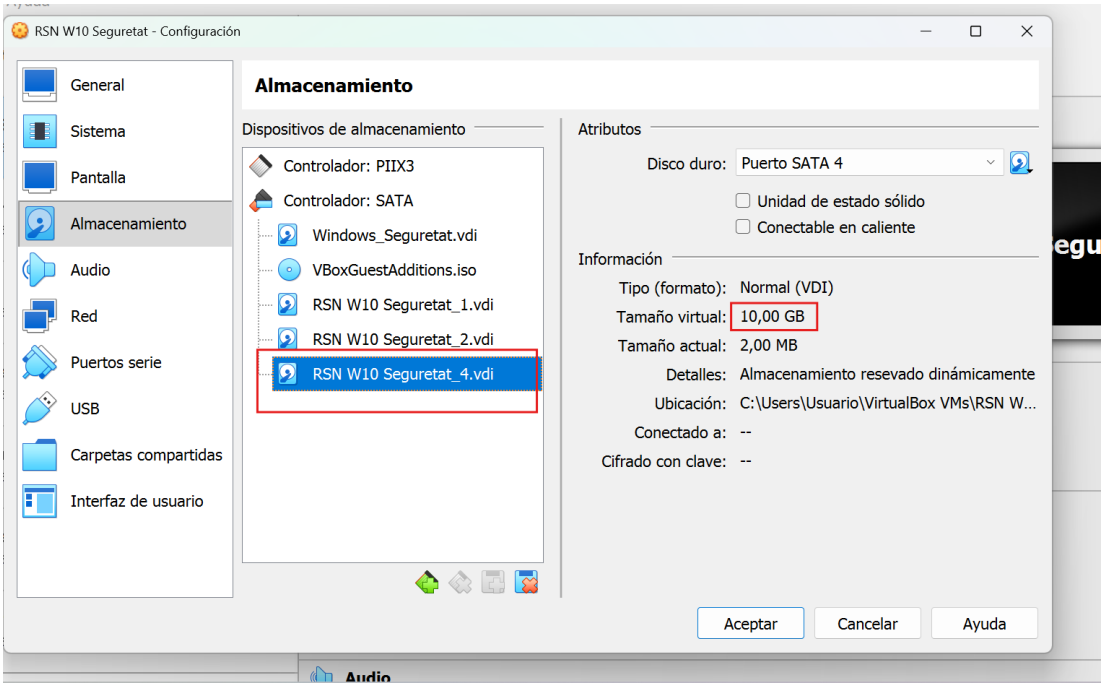
ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Estat inicial: Tant la interfície d'Espais de Emagatzematge com la commanda "Get-VirtualDisk" mostraven un estat saludable tant dels discs com del raid.

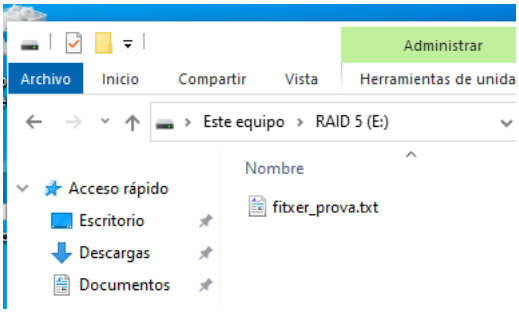
Estat després de retirar 1 disc: Tot i no haver perdut la informació, tant la interfície com les comandes mostren una degradació del RAID i la falta de un dels discs durs.

5).- **(OPCIONAL) Apaga la màquina, torna a afegir el disc i torna-la a engegar**. Encara existeix el volum i les dades? Pots obrir el fitxer? Què diu l'Administrador d'espais d'emmagatzematge? I el Powershell? **Mostra captures de pantalla i justifica-ho.** (0,75 punts)

Torno a afegir un disc dur de 10GB:

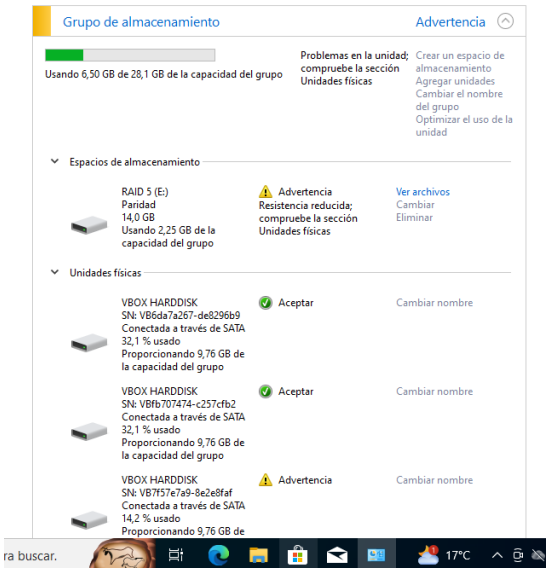


Obro el explorador de fitxers i segueixo tenint les dades (fitxer_prova.txt).

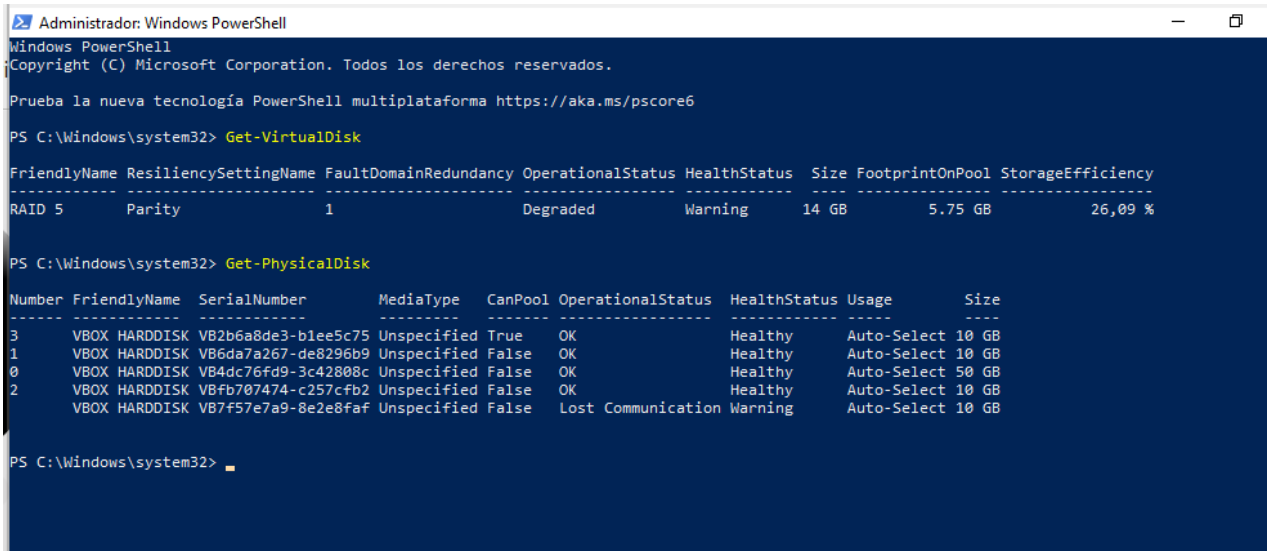


ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

A la interfície de Espais de Emagatzemament, es reconeix que el disc hi torna a estar present, pero el estat del volum continua en "Advertencia". Això es perque tot i haver-hi afegit el disc dur, hi ha un procés pendent de reparació o sincronització del disc amb el RAID:



Finalment, executo les dues comandes de abans. Com es pot observar, tots els disc físics tornen a estar detectats, pero el disc virtual segueix mostrant una advertencia. També, el "OperationalStatus" està "InService"/"Degraded" de mentres el sistema torna a sincronitzar la partitat



Explicacions:

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Encara existeixen intactes el volum i les dades ja que el RAID 5 en cap moment ha perdut la integritat de la informació (la partitat ha seguit funcionant amb un disc menys).

Al tornar a connectar el disc, Windows el detecta automaticament. En cambi, les dades de aquest disc es mostren en Advertencia al powershell i la interfície de Espais de Emmagatzemamnt. Per això, al powershell surten advertencies fins que el sistema finalitzi la sincronització de la paritat amb el nou disc.

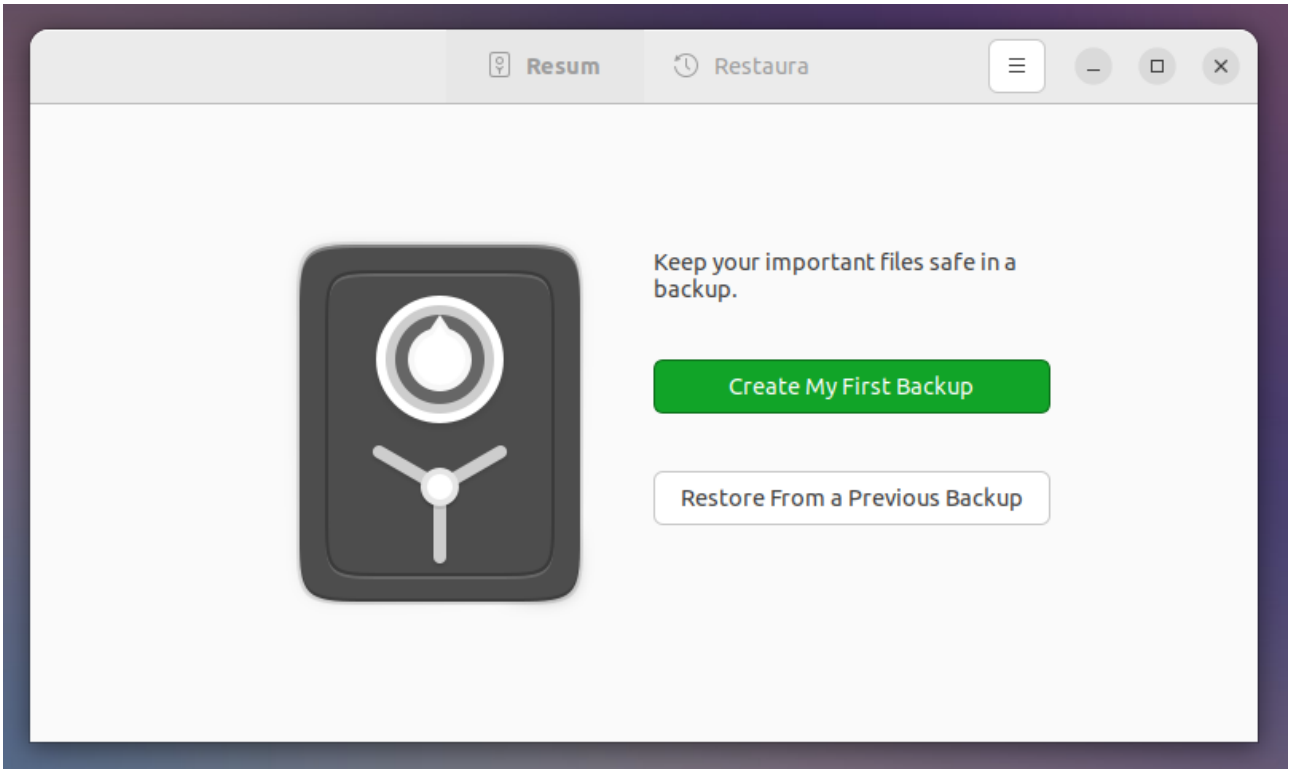
Exercici 3. Còpies de Seguretat (3 punts)

Fes servir una màquina virtual amb **Ubuntu Desktop amb entorn gràfic**. Podeu fer servir la màquina de l'isardVDI.

1).- Una de les eines que pràcticament ve per defecte a Ubuntu és el **DejaDup Backup Tool o Còpies de Seguretat**, que en el fons no deixa de ser un **frontend de l'eina de backups per consola Duplicity**. En aquest primer exercici cal doncs configurar-lo i fer un parell de còpies i restaurar-les per veure com funciona. En principi des de qualsevol ubuntu us hauria de funcionar. **Es tracta d'entendre el tipus de còpia que fa**.

Primer de tot caldrà instal·lar-lo si és que no us ve instal·lat per defecte i un cop arranquem veurem una pantalla com això.

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

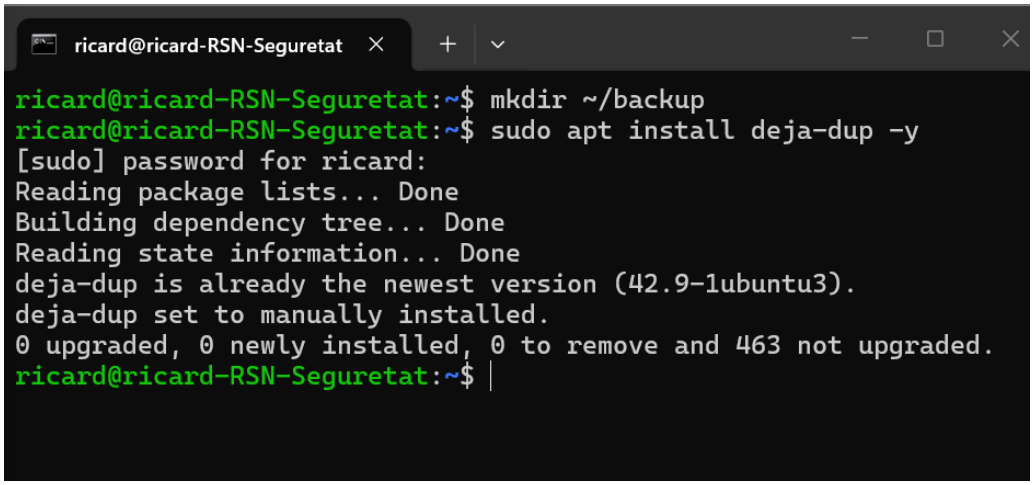


Un cop arrancat el programa, quan trieu fer el primer Backup, caldrà configurar com serà la nostra còpia.
Les carpetes que cal desar són: **el home del vostre usuari i la carpeta /var**.
Les carpetes que **cal ignorar** per evitar errors d'accés per permisos són**: les que ja ignora per defecte del vostre home i /var/spool, /var/lib/, /var/log, /var/backups i /var/cache**. **Si alguna altra carpeta us dona error durant la còpia cal que l'afegiu també.**

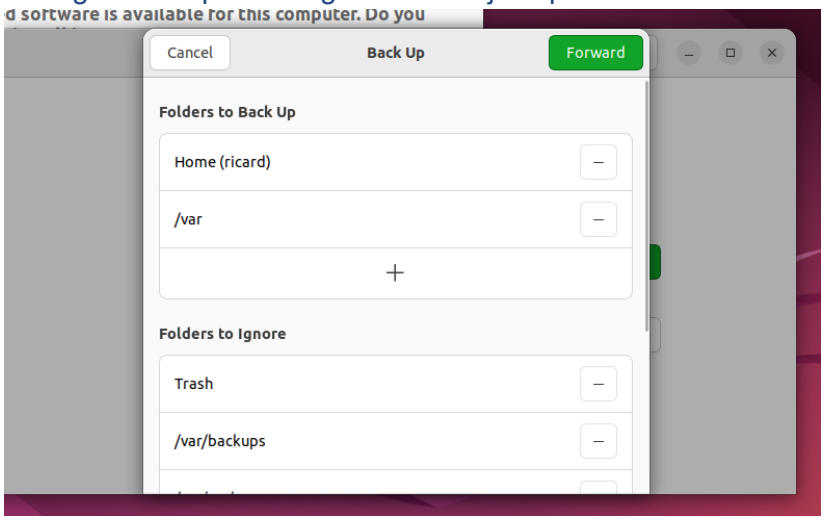
A nivell d'ubicació, farem dues còpies: **una de local i una de remota**.
Primer de tot fem la local. **Per això cal decidir on la guardarem, en el nostre cas caldrà que creeu una nova carpeta al vostre home que caldrà que sigui propietat del vostre usuari -> ~/backup.**
Quan s'hagi fet la còpia caldrà que feu un ***ls –lh backup*** per **demostrar que s'ha fet i valorar-ne els resultats (sobretot a nivell d'espai ocupat i format de fitxers, i possible contingut). (0,75 punts)**

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

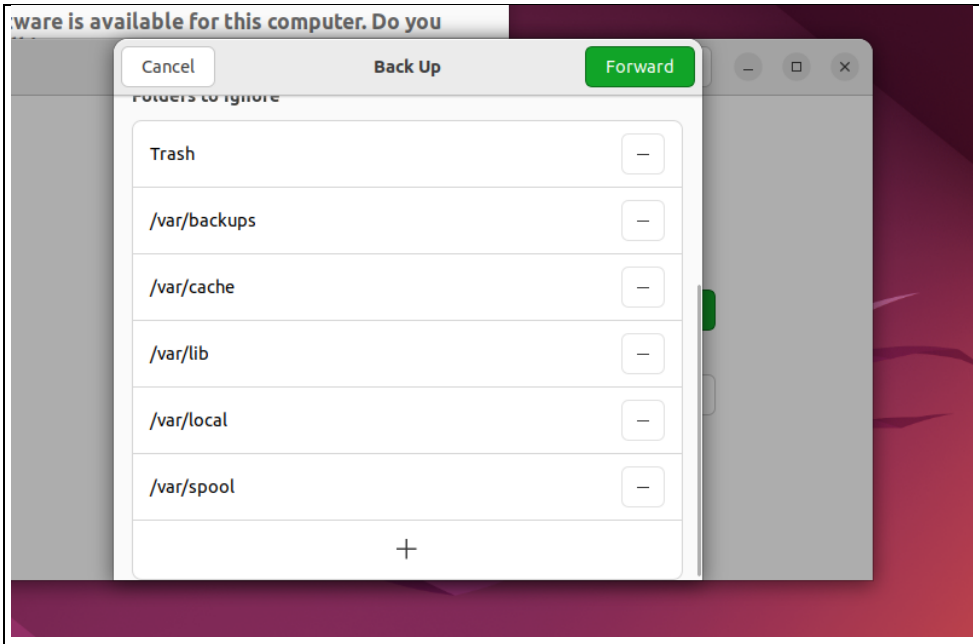
Primer, realitzo la instal·lació del DejaDup i preparo el directori:



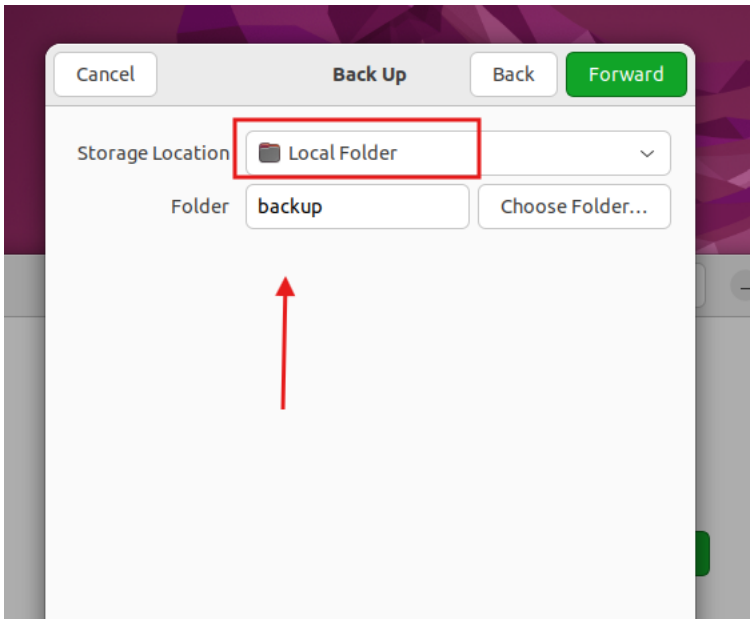
Configuro la copia de seguretat al DejaDup:



ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

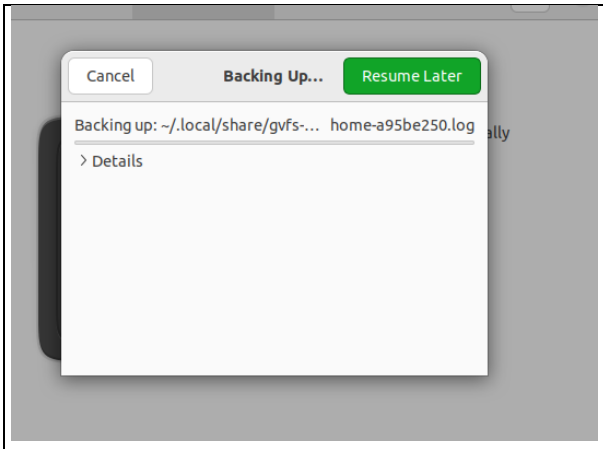


Aquí selecciono que vull que la copia es guardi en el meu sistema de fitxers, concretament en la carpeta "~/backup" creada previament. Inicio l'execució de la copia de seguretat. El procés es completa correctament sense errors:

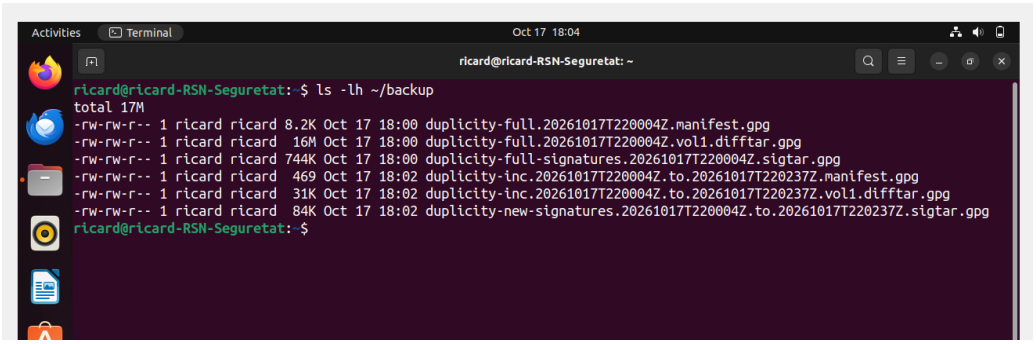


Ara, recupero les dades del backup:

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		



Comprovo el contingut. Com veiem, al executar la comanda "ls -lh ~backup", obsevem com DejaDup no fa un "copia i pega" de les dades. En cambi, les fragmenta i compressa en volums comprimits. També, DejaDup no realitza una única copia de fitxers, sino que estructura el backup de forma que te diferents tipus de volums xifrats (.gpg):



Explicacions:

L'espai total utilitzat a ~/backup es algo inferior a la suma real de les carpetes originals (/home i /var) ja que DejaDup aplica un algoritme de compressió i redueix la mida de les dades guardades.

Afegiu la carpeta ~/backup del vostre home a les carpetes que heu d'ignorar. Evidentment no volem fer copies de les còpies.
Modifiqueu una mica el vostre home (res, simplement creeu un parell de fitxers nous petits, amb mida coneguda) i torneu a llançar la còpia **i torneu a analitzar els resultats comentant fitxers nous, mides, relació amb els altres**. **Quin tipus de còpia és? Com ho has sabut? (0,5 punts)**

ASIX 2			
M0378 – Seguretat Informàtica – Tema1		**Tipus**	Individual
Cognoms, Nom:	**Ricard Sala Nikitin**	**Curs**	2026-27
Observacions:	**Entregar en un document amb :** **Portada (nom de l'activitat i nom i cognoms de l'alumne)** **Índex** **Format PDF i que es digui ASIX_M0378_Tema1_Practica2_Nom_Cognom.pdf**		

Per altra banda, DejaDup **ja porta una opció per fer la còpia a GoogleDrive**. Per fer-ho cal activar el compte de google de l'institut a la vostra Ubuntu i després des de ubicació canviar-ho perquè es faci al Drive del vostre usuari. La carpeta del Drive ha de ser DejaDUPUF1. També caldrà que em passeu les captures conforme s'ha fet al drive i explicar què hi ha posat. **(0,5 punts)**

A nivell de planificació, com que ho forçarem nosaltres manualment no té massa importància però feu que sigui diària i la còpia es guardi per sempre.

Tot allò que aneu configurant, preparant, executant, etc ha de quedar demostrat amb captures que cal que aneu adjuntant i explicant. Quan feu la còpia, com vosaltres vulgueu però no cal que tingui contrasenya.

Si teniu problemes quan esteu fent les proves, us aconsello esborrar completament el contingut de la carpeta ~/backup, perquè així comenci fent una còpia completa des de 0.

Finalment, caldrà **fer la restauració**. En aquest cas en farem dues desde la localització local, així no depeneu de la velocitat d'Internet. Dins les locals caldrà seleccionar **primer la més recent**, i restaurar-la a una carpeta específica, en aquest cas al vostre home i dins de ***~/backup/restore1*.** **Feu-ho i evidentment acabeu amb un ls –lh de la carpeta ~/backup/restore1 per justificar-ho. No us oblideu de les captures de la resta de passos. (0,5 punts)**

Després restaurem la més antiga a *~/backup/restore2*. Hi han els fitxers que havíeu afegit abans de la 2a còpia? Sabries dir quin tipus de còpia fa el DejaDup? (0,75 punts)

També us deixo un vídeo que n'explica el funcionament per si us pot ser útil: https://www.youtube.com/watch?v=sA6dnXhjkWw